MODUL AJAR
INFORMATIKA

PEMBELAJARAN MANDIRI - SIKLUS 1 - PERTEMUAN 2 ~ 4

UNTUK SISWA SMK KELAS 10



DISUSUN OLEH: IKHSAN QADRI, S.PD.

RANCANGAN PEMBELAJARAN MENDALAM

PENDIDIKAN PROFESI GURU CALON GURU INFORMATIKA

PERTEMUAN 2

A. IDENTITAS MODUL

Komponen	Keterangan
Satuan Pendidikan	SMK Telkom Makassar
Program Keahlian	Digital Bisnis & Pariwisata
Mata Pelajaran	Informatika
Fase / Kelas	E / X
Elemen	Berpikir Komputasional
Materi Pokok	Mesin Pencari: SEO (Search Engine Optimization)
Semester	1 (Ganjil)
Alokasi Waktu	1 Pertemuan × (4 JP × 45 menit) = 180 menit
Lintas Disiplin Ilmu	Matematika, Bahasa Indonesia
Model Pembelajaran	Inquiry-Based Learning (IBL)
Pendekatan	Pembelajaran Mendalam (Mindful, Meaningful, Joyful) + Desain Universal untuk Pembelajaran (DUP) + Teaching at the Right Level (TaRL) + Culturally Responsive Teaching (CRT)
Metode Pembelajaran	Demonstrasi, diskusi kelompok, investigasi/praktik terbimbing, pemecahan masalah nyata, presentasi hasil, refleksi
Penyusun	Ikhsan Qadri, S.Pd.
Dimensi Profil Lulusan (DPL)	
DPL 1. Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan YME (Kejujuran)	Peserta didik berdoa sebelum dan sesudah belajar serta jujur mencatat temuan dan mencantumkan sumber pada kegiatan SEO (Search Engine Optimization).
DPL 3. Penalaran Kritis	Peserta didik menganalisis, membandingkan, dan menyimpulkan berdasarkan bukti dalam kegiatan SEO (Search Engine Optimization).
DPL 4. Kreativitas	Peserta didik menemukan cara dan bentuk produk yang beragam untuk menyajikan hasil penyelidikan tentang SEO (Search Engine Optimization).
DPL 5. Inisiatif	Peserta didik berinisiatif mengajukan pertanyaan, mencoba langkah baru, dan mencari sumber belajar tambahan tentang SEO (Search Engine Optimization).
DPL 6. Kolaborasi	Peserta didik bekerja sama, berbagi peran, dan saling membantu dalam kelompok investigasi.
DPL 7. Kemandirian	Peserta didik menyelesaikan langkah kerja LKPD secara mandiri dan meminta bantuan bertahap seperlunya.

DPL 9. Komunikasi	Peserta didik menyampaikan hasil, pertanyaan, dan tanggapan secara jelas, santun, dan berbasis bukti.

B. CAPAIAN PEMBELAJARAN (CP)

Komponen	Uraian
Capaian Pembelajaran (umum Fase E)	Pada akhir Fase E, peserta didik mampu menerapkan proses berpikir yang efektif dan efisien untuk menyelesaikan persoalan secara algoritmik, serta berpikir kritis dalam menyikapi beragam data yang tersedia (ringkasan CP Informatika Fase E, Keputusan Kepala BSKAP No. 032/H/KR/2024; untuk Informatika tidak berubah pada No. 046/H/KR/2025).
Elemen CP yang dituju (sesuai modul sumber)	Memahami penggunaan mesin pencari dengan variabel yang lebih banyak

C. TUJUAN PEMBELAJARAN (ABCD)

Tujuan Pembelajaran (Format ABCD)	KKO	Level
Peserta didik (A) mampu menjelaskan konsep SEO dan faktor yang memengaruhi peringkat website (B) melalui diskusi dan pengamatan hasil pencarian (C) sehingga memahami faktor yang memengaruhi peringkat website (D).	Menjelaskan	C2
Peserta didik (A) mampu mengidentifikasi elemen SEO (keyword, title tag, meta description, heading, URL, internal link, gambar, kecepatan halaman) pada website nyata (B) melalui pengamatan struktur beberapa website (C) sehingga dapat mengenali elemen SEO pada halaman nyata (D).	Mengidentifikasi	C2
Peserta didik (A) mampu menerapkan teknik dasar SEO pada contoh halaman sederhana (B) melalui praktik analisis dan perbaikan contoh halaman (C) sehingga dapat menyusun optimasi dasar yang etis (D).	Menerapkan	C3
Peserta didik (A) mampu mengevaluasi hasil optimasi sederhana berdasarkan data (B) melalui perbandingan data antarwebsite (C) sehingga dapat menilai efektivitas optimasi dengan alasan yang jelas (D).	Mengevaluasi	C5

D. PEMAHAMAN BERMAKNA

Pemahaman Bermakna
Posisi sebuah website pada hasil pencarian dipengaruhi faktor yang dapat dipelajari dan diperbaiki. Pemahaman SEO membantu murid memahami cara informasi digital dan usaha (UMKM, blog, konten kreator) menjadi terlihat tanpa iklan berbayar.

E. PERTANYAAN PEMANTIK

No	Pertanyaan
1	Mengapa website tertentu selalu muncul pada halaman pertama Google?
2	Faktor apa yang menyebabkan suatu website berada pada peringkat teratas?
3	Bagaimana cara meningkatkan peringkat website tanpa iklan berbayar?
4	Bagaimana strategi SEO membantu perkembangan bisnis digital?

F. SARANA DAN PRASARANA

No	Sarana dan Prasarana
1	Laptop/komputer atau handphone dan Akses Internet
2	Smart TV/proyektor untuk demonstrasi guru
3	LMS (distribusi modul, LKPD, dan pengumpulan tugas)
4	YouTube dan video tutorial sebagai pendukung belajar mandiri
5	Modul dan bahan bacaan
6	Alat SEO sederhana: Google Search, Google Trends, Google Keyword Planner atau alternatif gratis seperti Ubersuggest Free, ekstensi SEO peramban
7	Video singkat tentang SEO
8	Perangkat ajar, materi, dan LKPD (disiapkan guru)
9	Rubrik penilaian dan lembar observasi (disiapkan guru)

Lingkungan belajar: murid diberi kesempatan mengakses materi dan forum diskusi melalui platform daring serta menyampaikan pendapat di ruang kelas.

G. KARAKTER YANG DIKEMBANGKAN

No	Karakter (mengacu pada Dimensi Profil Lulusan)
1	Bernalar kritis
2	Kreatif
3	Mandiri dan berinisiatif
4	Bergotong royong (kolaboratif)
5	Komunikatif
6	Jujur dan bertanggung jawab

H. KEGIATAN PEMBELAJARAN

Ringkasan Pertemuan

Pertemuan	Topik	Fokus Utama
2	Mesin Pencari: SEO (Search Engine Optimization)	Konsep SEO, elemen SEO (title, meta description, heading, URL, alt gambar, kecepatan), etika dan rekomendasi optimasi

1. Kegiatan Pendahuluan (±10 Menit)

No	Aktivitas Guru	Aktivitas Peserta Didik	Waktu
1	Guru memberi salam, berdoa, mengecek kehadiran, lalu menampilkan hasil pencarian yang menghasilkan beberapa website pada urutan berbeda dan mengajak murid mengamatinya.	Peserta didik menjawab salam, berdoa bersama, dan mengikuti presensi.	2 Menit
2	Guru menanyakan pengalaman mencari informasi di Google dan mengaitkan materi mesin pencari, kata kunci, dan website dengan SEO.	Peserta didik menanggapi dan menghubungkan pengalaman mereka dengan materi.	3 Menit
3	Guru menjelaskan manfaat SEO dalam digital marketing, e-commerce, konten kreator, dan kewirausahaan dengan contoh website/UMKM yang meningkat pengunjungnya.	Peserta didik menyimak dan menyadari manfaat materi bagi belajar dan kehidupan.	2 Menit
4	Guru mengajukan pertanyaan pemantik: • Mengapa website tertentu selalu muncul pada halaman pertama Google? • Faktor apa yang menyebabkan suatu website berada pada peringkat teratas? Guru menyelenggarakan asesmen awal singkat (3 soal; dasar TaRL).	Peserta didik memberi dugaan awal dan mengerjakan asesmen awal secara mandiri.	2 Menit
5	Guru menyampaikan tujuan (menjelaskan SEO, memahami faktor peringkat, menerapkan teknik dasar, mengevaluasi hasil), serta aktivitas	Peserta didik memahami tujuan dan kriteria keberhasilan serta menyepakati aturan belajar.	1 Menit

	diskusi, analisis kasus, praktik, presentasi, dan refleksi.		

Implementasi Pembelajaran Mendalam

Mindful	Meaningful	Joyful
Peserta didik fokus dan berkesadaran mengamati contoh/fenomena tentang SEO (Search Engine Optimization) serta pertanyaan pemantik.	Materi SEO (Search Engine Optimization) dikaitkan langsung dengan kebutuhan belajar, dunia kerja, dan kehidupan sehari-hari sehingga manfaatnya terasa nyata.	Diskusi pemantik dan demonstrasi membuat peserta didik aktif berbagi pendapat sehingga suasana kelas hidup dan interaktif.

2. Kegiatan Inti (±160 Menit) - Model: Inquiry-Based Learning (IBL)

Sintaks IBL	Aktivitas Guru	Aktivitas Peserta Didik	Mindful-Meaningful-Joyful	Asesmen	Waktu
Sintaks 1 Orientasi (25 menit)	Menampilkan dua website berkonten serupa pada posisi pencarian berbeda dan bertanya: "Mengapa website tertentu muncul di halaman pertama, sedangkan yang lain di halaman berikutnya?" Menayangkan video singkat tentang pentingnya SEO.	Mengamati hasil pencarian dan video, menyampaikan pendapat awal tentang penyebab perbedaan peringkat, mengaitkan dengan pengalaman.	Joyful: demonstrasi/contoh tentang SEO (Search Engine Optimization) membangkitkan rasa ingin tahu dan suasana menyenangkan. **Proses:** Memahami **Karakter:** Berpikir kritis, komunikatif	Diagnostik: observasi pemahaman awal murid tentang SEO (Search Engine Optimization).	25 Menit
Sintaks 2 Merumuskan Pertanyaan atau Hipotesis (25 menit)	Membimbing murid merumuskan pertanyaan investigatif: faktor apa memengaruhi peringkat, bagaimana kata kunci memengaruhi hasil, mengapa struktur website memengaruhi SEO; mengarahkan penyusunan hipotesis.	Berdiskusi menyusun pertanyaan dan hipotesis, menuliskan pada lembar kerja, dan menyampaikan kepada guru.	Mindful: murid berpikir sadar, kritis, dan reflektif saat menyusun pertanyaan dan dugaan awal. **Proses:** Memahami **Karakter:** Kreatif, kolaboratif, mandiri	Formatif: kualitas pertanyaan dan hipotesis kelompok.	25 Menit
Sintaks 3 Mengumpulkan Data (50 menit)	Membimbing investigasi memakai internet, modul, dan alat SEO sederhana; meminta murid mengidentifikasi keyword, title tag, meta description, heading, URL, internal link, gambar, dan kecepatan.	Mencari informasi dari sumber terpercaya, mengamati struktur SEO pada beberapa website, menganalisis penggunaan kata kunci, dan mencatat pada LKPD.	Meaningful: pengalaman langsung memakai kasus yang relevan dengan belajar dan dunia kerja. **Proses:** Mengaplikasikan **Karakter:** Kreatif, komunikatif, kolaboratif	Formatif: observasi keterampilan, ketelitian, dan catatan pada LKPD.	50 Menit

Sintaks 4 Menganalisis Data dan Menarik Kesimpulan (35 menit)	Membimbing murid mengolah data observasi, membandingkan website, mengidentifikasi faktor yang memengaruhi posisi, dan menyusun rekomendasi optimasi.	Menganalisis hasil observasi, membandingkan kualitas SEO antarwebsite, menentukan faktor paling berpengaruh, dan menyimpulkan berdasarkan bukti.	Mindful: murid menganalisis secara objektif dan menarik kesimpulan berdasarkan fakta. **Proses:** Mengaplikasikan **Karakter:** Mandiri, berpikir kritis	Formatif: ketepatan analisis dan kesimpulan berbasis bukti.	35 Menit
Sintaks 5 Mempresentasikan Hasil dan Refleksi (25 menit)	Meminta kelompok mempresentasikan hasil analisis dan rekomendasi SEO, memfasilitasi diskusi, memberi umpan balik, dan refleksi penerapan pada website sekolah, blog, atau bisnis digital. Guru memandu asesmen akhir 3 soal (±8 menit).	Mempresentasikan, menanggapi kelompok lain, menjawab pertanyaan, dan menulis refleksi.	Meaningful + Joyful: hasil karya dihargai dan dikaitkan dengan kebutuhan nyata; suasana presentasi aktif dan menyenangkan. **Proses:** Mengaplikasikan dan Merefleksikan **Karakter:** Komunikatif, kolaboratif	Formatif dan sumatif: penilaian presentasi, rubrik produk, dan asesmen akhir (3 soal).	25 Menit

Ringkasan Integrasi IBL, Pembelajaran Mendalam, DUP, TaRL, dan CRT pada Kegiatan Inti

Sintaks IBL	Pembelajaran Mendalam	DUP	TaRL	CRT
Sintaks 1 Orientasi	Joyful	Video diberi teks/subjudul; ringkasan tertulis tersedia.	Murid memilih salah satu pasangan website untuk diamati sesuai minat.	Contoh website dipilih dari usaha lokal/UMKM, komunitas, atau sekolah di Makassar yang bersifat publik (tanpa menilai pemilik secara pribadi).
Sintaks 2 Merumuskan Pertanyaan atau Hipotesis	Mindful	Daftar elemen SEO disediakan sebagai pemicu bagi yang membutuhkan.	Hipotesis dapat disampaikan lisan/visual (peta pikiran).	Murid diajak mengaitkan dengan kebiasaan mereka memilih hasil pencarian.
Sintaks 3 Mengumpulkan Data	Meaningful	Tingkat 1: menganalisis 1 website dengan daftar periksa; Tingkat 2: membandingkan 2 website; Tingkat 3:	Panduan langkah memakai alat SEO tersedia dalam bentuk teks dan video.	Kata kunci pilihan boleh memakai istilah lokal/bahasa daerah yang lazim digunakan masyarakat sekitar.

		membandingkan 3 website dan menelusuri tren kata kunci.		
Sintaks 4 Menganalisis Data dan Menarik Kesimpulan	Mindful	Pertanyaan penuntun bertahap disediakan.	Rekomendasi disusun dengan kerangka 'Temuan → Dampak → Saran'.	Diskusi menghargai perbedaan interpretasi selama didukung data.
Sintaks 5 Mempresentasikan Hasil dan Refleksi	Meaningful + Joyful	Bentuk presentasi bebas (lisan, poster, tangkapan layar beranotasi).	Asesmen akhir 3 soal dikerjakan setelah presentasi.	Apresiasi pada rekomendasi yang realistis dan etis.

3. Kegiatan Penutup (±10 Menit)

No	Aktivitas Guru	Aktivitas Peserta Didik	Waktu
1	Guru membimbing peserta didik membuat rangkuman atau kesimpulan tentang poin penting pembelajaran dan membahas hasil asesmen akhir untuk tindak lanjut TaRL.	Peserta didik membuat rangkuman secara mandiri dan memeriksa ketercapaian tujuan.	4 Menit
2	Guru membimbing refleksi: apa yang berhasil, kesulitan apa yang dialami, dan apa yang menyenangkan.	Peserta didik mengisi jurnal refleksi pada LKPD secara mandiri dan jujur.	3 Menit
3	Guru memberi motivasi tentang makna pembelajaran dan menginformasikan topik pertemuan berikutnya: Ekosistem Periksa Fakta dan Pengenalan Teknik Membaca Lateral (Lateral Reading).	Peserta didik menyimak motivasi dan informasi pertemuan berikutnya serta mengumpulkan hasil kerja sesuai petunjuk guru.	2 Menit
4	Guru menutup pembelajaran dengan salam, doa, dan pesan motivasi.	Peserta didik berdoa bersama dan menjawab salam.	1 Menit

I. IMPLEMENTASI DUP, TaRL, DAN CRT

1. DUP (Desain Universal untuk Pembelajaran)

Prinsip DUP	Penerapan pada pertemuan ini
Penyajian materi yang beragam	• Materi disajikan dalam teks (modul/LMS), visual (tayangan, tabel, diagram), demonstrasi langsung, dan video tutorial. • Instruksi diberikan lisan dan tertulis, bertahap, dan diulang pada LKPD. • Video diberi teks/subjudul; ringkasan tertulis tersedia.
Tindakan dan ekspresi yang beragam	• Murid dapat menunjukkan pemahaman melalui tulisan, tabel, diagram, demonstrasi layar, atau penjelasan lisan dengan tujuan dan kriteria rubrik yang sama. • Bentuk presentasi bebas (lisan, poster, tangkapan layar beranotasi). • Bantuan bertahap tersedia: petunjuk umum, contoh sebagian, lalu pendampingan.
Keterlibatan yang beragam	• Murid memilih topik/kasus dalam batas tujuan pembelajaran. • Peran kelompok dibagi dan dapat bergilir. • Umpan balik dan apresiasi diberikan pada proses dan hasil.
Aksesibilitas	Layar dan tulisan terbaca jelas, tautan tersedia di LMS, waktu cukup, dan alat bantu yang tersedia diizinkan selama tidak menggantikan kompetensi yang diukur.

2. TaRL (Teaching at the Right Level)

TaRL berangkat dari kemampuan aktual murid pada materi ini, bukan dari label permanen. Murid dapat berpindah tingkat pada pertemuan berikutnya sesuai perkembangan.

a. Asesmen awal (±5 menit, saat pendahuluan)

1. Apa itu SEO dalam satu kalimat?
2. Sebutkan dua elemen halaman web yang dibaca mesin pencari.
3. Apa perbedaan hasil pencarian organik dan iklan?

Kunci jawaban dan pedoman skor tersedia pada bagian Instrumen Asesmen.

b. Cara membaca hasil

Skor diagnostik (3 soal)	Gambaran awal	Tindak lanjut pada pembelajaran
0-1 benar	Tingkat 1: perlu penguatan konsep dasar	Tugas dengan contoh terpandu, kartu/kerangka bantu, dan pendampingan guru atau teman sebaya.
2 benar	Tingkat 2: berkembang	Tugas inti sesuai LKPD dengan petunjuk bertahap bila diperlukan.

3 benar	Tingkat 3: menguasai kompetensi awal	Tugas inti dengan tantangan lanjutan dan peran membantu teman.

Skor hanyalah panduan awal; guru memadukannya dengan observasi dan percakapan singkat. Jumlah murid pada tiap tingkat baru diketahui setelah asesmen dilakukan.

c. Aktivitas sesuai tingkat, bantuan, tantangan, dan pemantauan

Komponen	Rincian
Diferensiasi tugas inti	Panduan langkah memakai alat SEO tersedia dalam bentuk teks dan video.
Bantuan bertahap	• Bantuan 1: petunjuk umum atau pertanyaan penuntun. • Bantuan 2: contoh sebagian atau kartu/templat bantu. • Bantuan 3: pendampingan guru atau teman sebaya; murid tetap melakukan penyelidikan sendiri.
Tantangan lanjutan	Murid menelusuri tren kata kunci dengan Google Trends dan menyusun usulan 5 kata kunci untuk sebuah halaman sekolah beserta alasannya.
Pemantauan dan tindak lanjut	Guru memantau melalui observasi, LKPD, presentasi, dan asesmen akhir. Pengelompokan ditinjau ulang pada pertemuan berikutnya; murid yang belum mencapai kriteria mengikuti remedial.

3. CRT (Culturally Responsive Teaching)

Aspek	Penerapan pada pertemuan ini
Konteks yang dipakai	• Contoh website dipilih dari usaha lokal/UMKM, komunitas, atau sekolah di Makassar yang bersifat publik (tanpa menilai pemilik secara pribadi). • Kata kunci pilihan boleh memakai istilah lokal/bahasa daerah yang lazim digunakan masyarakat sekitar.
Bahasa dan pengalaman	Murid boleh menjelaskan dengan bahasa sehari-hari; contoh dan istilah dari lingkungan murid diterima dan dihargai. Murid tidak diwajibkan menceritakan hal pribadi.
Diskusi	Berbagai perspektif dan pengalaman dihargai; tanggapan diarahkan pada argumen dan bukti.
Prinsip kehati-hatian	Konteks lokal dipakai bila relevan dengan topik, tanpa stereotip, dan tanpa mengasumsikan identitas atau latar belakang murid.

J. ASESMEN PEMBELAJARAN

1. Asesmen Diagnostik

Instrumen	Bentuk	Yang Diukur
Tanya Jawab Awal	Pertanyaan lisan tentang pengalaman murid terkait SEO (Search Engine Optimization)	Pengetahuan awal dan pengalaman murid
Observasi Awal	Guru mengamati cara murid menanggapi contoh/fenomena pembuka	Kesiapan dan cara berpikir awal
Soal Diagnostik (3 soal)	Murid mengerjakan 3 soal singkat (lihat Instrumen Asesmen)	Kemampuan awal sebagai dasar pengelompokan TaRL

2. Asesmen Formatif

Instrumen	Bentuk Konkret	Pertemuan	Waktu
Observasi Proses	Guru mengamati penyelidikan, kerja sama, dan ketelitian murid (lembar observasi)	P2	Sintaks 2-4
LKPD	Murid mengisi tabel temuan, menjawab pertanyaan penyelidikan, dan menuliskan kesimpulan	P2	Sintaks 3-4
Penilaian Presentasi	Guru menilai penyampaian hasil dan kemampuan menjawab pertanyaan	P2	Sintaks 5
Jurnal Pertemuan	Murid menuliskan pengalaman belajar, hambatan, dan solusi	P2	Penutup

3. Asesmen Sumatif Autentik

Dalam instrumen, murid memecahkan masalah nyata (“Kelompokmu menjadi tim konsultan yang diminta memberi saran agar sebuah website kegiatan sekolah lebih mudah ditemukan.”) dengan menghasilkan (1) LKPD yang lengkap dengan bukti temuan, (2) presentasi hasil di kelas, dan (3) jawaban asesmen akhir.

Instrumen	Bentuk Konkret	Pertemuan	Waktu
Penilaian Produk LKPD	Hasil penyelidikan dinilai dengan rubrik	P2	Akhir kegiatan inti
Presentasi Hasil	Murid menjelaskan temuan dan kesimpulan kelompok	P2	Sintaks 5
Soal Asesmen Akhir (3 soal)	Menilai ketercapaian tujuan pembelajaran	P2	Sintaks 5
Refleksi Akhir	Murid menulis perkembangan pemahaman dan rencana tindak lanjut	P2	Penutup

Penyesuaian aktivitas (DUP, TaRL, CRT) tidak mengubah tujuan pembelajaran dan kriteria rubrik yang diukur. Hasil asesmen dipakai untuk remedial, pengayaan, dan peninjauan ulang kelompok TaRL.

K. REMEDIAL DAN PENGAYAAN

Program	Kegiatan
Remedial	Murid mengidentifikasi 4 elemen SEO pada satu website dengan daftar periksa dan contoh; guru memberi umpan balik singkat.
Pengayaan	Murid menelusuri tren kata kunci dengan Google Trends dan menyusun usulan 5 kata kunci untuk sebuah halaman sekolah beserta alasannya.

L. BAHAN AJAR (RINGKASAN MATERI)

Konsep SEO

- SEO adalah upaya meningkatkan kualitas dan visibilitas halaman web agar lebih mudah ditemukan melalui pencarian organik.

Elemen SEO yang diamati

- Keyword, title tag, meta description, heading (H1-H3), URL, internal link, teks alternatif gambar, dan kecepatan website.

Etika SEO

- Optimasi dilakukan dengan konten bermanfaat dan jujur; tidak memakai kata kunci berlebihan atau menyesatkan.

LKPD 2 (INFORMATIKA)

LKPD 2 - MEMBEDAH SEO WEBSITE

Kelas / Jurusan	X / .....
Mata Pelajaran	Informatika
Materi Pokok	Mesin Pencari: SEO (Search Engine Optimization)
Pertemuan ke-	2
Hari / Tanggal	.....
Nama / Kelompok	.....
Tingkat TaRL awal (diisi guru; dapat berubah)	.....

Tujuan Pembelajaran

Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta didik mampu:

- Menjelaskan konsep SEO dan faktor yang memengaruhi peringkat website.
- Mengidentifikasi elemen SEO (keyword, title tag, meta description, heading, URL, internal link, gambar, kecepatan halaman) pada website nyata.
- Menerapkan teknik dasar SEO pada contoh halaman sederhana.
- Mengevaluasi hasil optimasi sederhana berdasarkan data.

A. KASUS DAN MASALAH UTAMA

Kasus: Kelompokmu menjadi tim konsultan yang diminta memberi saran agar sebuah website kegiatan sekolah lebih mudah ditemukan.

Masalah utamanya adalah: “Mengapa website tertentu selalu muncul pada halaman pertama Google?”

Petunjuk dan Misi Praktik
• Pilih kata kunci dan catat peringkat 3 website teratas. • Periksa elemen SEO setiap website memakai tabel. • Bandingkan dan temukan faktor yang tampak paling berpengaruh. • Susun 3 rekomendasi optimasi untuk website target. • Bantuan diminta bertahap kepada guru atau teman sebaya; tetap lakukan penyelidikan sendiri.

B. PERTANYAAN DAN HIPOTESIS KELOMPOK

Pertanyaan penyelidikan kelompok
.....
Hipotesis (Jika ..., maka ...)
.....

C. TABEL PENCATATAN TEMUAN

Elemen SEO	Website A	Website B	Website C	Catatan
Title tag memuat kata kunci?				
Meta description				
Struktur heading				
URL ringkas & jelas				
Teks alternatif gambar				
Kecepatan muat (baik/sedang/lambat)				

D. PERTANYAAN PENYELIDIKAN LANJUTAN DAN KESIMPULAN

1. Faktor apa yang paling berbeda antara website peringkat atas dan bawah?
2. Apakah hipotesismu terbukti?
3. Apa risiko penggunaan kata kunci berlebihan?

Jawaban: .....

Kesimpulan kelompok: Berdasarkan data yang kami peroleh, kami menyimpulkan bahwa .....

E. CHECKLIST KELENGKAPAN

Komponen	Status (✓ / ✗)
Sudah dikerjakan: pilih kata kunci dan catat peringkat 3 website teratas	
Sudah dikerjakan: periksa elemen SEO setiap website memakai tabel	
Sudah dikerjakan: bandingkan dan temukan faktor yang tampak paling berpengaruh	
Sudah dikerjakan: susun 3 rekomendasi optimasi untuk website target	
Sumber dan alat bantu yang dipakai dicatat dengan jujur	
Hasil kerja disimpan dan dikumpulkan sesuai petunjuk guru	

F. JURNAL PERTEMUAN 2

Pertanyaan Refleksi	Jawaban Peserta Didik
Hal baru tentang SEO (Search Engine Optimization) yang berhasil kamu pahami hari ini (sebutkan minimal 2)	
Kendala yang kamu temui saat mengerjakan tugas SEO (Search Engine Optimization)	
Bagaimana kamu mengatasinya? (atau: apa yang ingin kamu cari tahu?)	
Satu hal tentang SEO (Search Engine Optimization) yang ingin kamu eksplorasi lebih lanjut	

Jurnal Refleksi Peserta Didik

JURNAL REFLEKSI PEMBELAJARAN HARI INI

Nama : .....

Kelas : .....

Tanggal : .....

3 hal yang saya pelajari hari ini	1. _____ 2. _____ 3. _____
2 hal yang masih membingungkan dalam pembelajaran hari ini	1. _____ 2. _____
1 hal yang ingin saya coba terapkan dalam kehidupan sehari-hari dari pembelajaran hari ini	1. _____

Emoji Perasaan Hari Ini

Lingkari salah satu emoji yang sesuai dengan perasaanmu:

😀 Senang 😄 Semangat 😐 Biasa Saja 😴 Bosan 😢 Sedih 😠 Kesal

Kesimpulan Pribadi

"Hari ini saya merasa ..... karena ......"

Jurnal Refleksi Guru

JURNAL REFLEKSI PEMBELAJARAN HARI INI

Nama : .....

Kelas Yang Diajar : .....

Materi Ajar : Mesin Pencari: SEO (Search Engine Optimization)

Tanggal : .....

Aspek Refleksi	Pertanyaan Panduan	Catatan Guru
Ketercapaian Pembelajaran	Apakah peserta didik mampu mencapai tujuan pembelajaran tentang SEO (Search Engine Optimization)?	
Keaktifan Peserta Didik	Apakah peserta didik aktif bertanya, menyelidiki, berdiskusi, dan mempresentasikan hasil?	
Penggunaan Media dan Perangkat	Apakah media, perangkat, dan akses internet mendukung proses penyelidikan?	
Penerapan DUP, TaRL, dan CRT	Apakah bantuan bertahap, tantangan, dan konteks lokal sesuai kebutuhan murid? Apakah pengelompokan TaRL perlu ditinjau ulang?	
Hambatan Pembelajaran	Kendala apa yang paling sering muncul selama kegiatan?	
Pengelolaan Waktu	Apakah waktu tiap sintaks IBL cukup dan sesuai kebutuhan peserta didik?	
Tindak Lanjut	Apa yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan pada pembelajaran berikutnya?	

RUBRIK PENILAIAN

Rubrik Penilaian Pertemuan 2 - SEO (Search Engine Optimization)

No	Aspek	Ranah	Indikator	Skor 1	Skor 2	Skor 3	Skor 4
1	Hipotesis & pertanyaan	Pengetahuan	Logis dan terkait faktor SEO	☐	☐	☐	☐
2	Identifikasi elemen SEO	Pengetahuan	≥7 elemen tepat	☐	☐	☐	☐
3	Analisis perbandingan	Keterampilan	Berbasis data & menemukan faktor dominan	☐	☐	☐	☐
4	Rekomendasi	Keterampilan	Spesifik, etis, realistis	☐	☐	☐	☐
5	Presentasi	Sikap	Runtut dan komunikatif	☐	☐	☐	☐

Skor	Kriteria
4	Sangat Memahami
3	Memahami
2	Cukup Memahami
1	Belum Memahami

Nilai = (Jumlah Skor / 20) × 100

Deskripsi capaian tiap aspek (acuan penilaian):

Aspek	4 (Sangat baik)	3 (Baik)	2 (Cukup)	1 (Perlu bimbingan)
Hipotesis & pertanyaan	Logis dan terkait faktor SEO	Cukup logis	Kurang terkait	Belum ada
Identifikasi elemen SEO	≥7 elemen tepat	5-6 tepat	3-4 tepat	<3 tepat
Analisis perbandingan	Berbasis data & menemukan faktor dominan	Berbasis data sebagian	Kurang data	Tidak ada
Rekomendasi	Spesifik, etis, realistis	Cukup spesifik	Umum	Tidak ada
Presentasi	Runtut dan komunikatif	Cukup	Kurang runtut	Tidak presentasi

Instrumen Asesmen Awal (Diagnostik) dan Kunci

No	Soal	Kunci / pedoman jawaban	Skor
1	Apa itu SEO dalam satu kalimat?	Upaya meningkatkan kualitas dan visibilitas halaman agar mudah ditemukan melalui pencarian organik.	1 / 0
2	Sebutkan dua elemen halaman web yang dibaca mesin pencari.	Misalnya title tag, meta description, heading, URL, gambar (alt), tautan.	1 / 0
3	Apa perbedaan hasil pencarian organik dan iklan?	Organik muncul karena relevansi/kualitas halaman; iklan karena dibayar.	1 / 0

Soal Asesmen Akhir dan Kunci Jawaban

No	Soal	Kunci / pedoman jawaban	Skor maks.
1	Sebutkan tiga elemen SEO pada halaman web.	Contoh: title tag, meta description, heading, URL, alt gambar, kecepatan.	4
2	Mengapa judul halaman (title tag) penting untuk SEO?	Dibaca mesin pencari dan ditampilkan sebagai judul hasil sehingga memengaruhi relevansi dan klik.	4
3	Berikan satu saran SEO etis untuk blog sekolah.	Misal judul jelas dengan kata kunci wajar, deskripsi singkat, alt gambar, konten bermanfaat.	4

Pedoman skor: 4 = lengkap dan tepat; 3 = tepat, kurang lengkap; 2 = sebagian tepat; 1 = kurang tepat; 0 = tidak menjawab. Nilai asesmen akhir = (jumlah skor / 12) × 100.

Lembar Observasi Proses (Formatif)

Indikator	4	3	2	1	Catatan
Aktif menyelidiki dan bertanya	☐	☐	☐	☐	
Bekerja sama dan berbagi peran	☐	☐	☐	☐	
Teliti dan jujur mencatat temuan	☐	☐	☐	☐	
Menyampaikan pendapat santun dan berbasis bukti	☐	☐	☐	☐	

Penilaian akhir pertemuan (usulan; dapat disesuaikan kebijakan sekolah): 70% rubrik produk/proses + 30% asesmen akhir. Ketercapaian mengikuti KKTP sekolah.

BAHAN BACAAN GURU

No	Materi Bacaan	Link / Sumber
1	**Capaian Pembelajaran Informatika Fase E - Kemendikdasmen**	https://guru.kemendikdasmen.go.id/kurikulum/referensi-penerapan/capaian-pembelajaran/
2	**Universal Design for Learning (UDL) Guidelines - CAST (rujukan DUP)**	https://udlguidelines.cast.org
3	**Teaching at the Right Level (TaRL) - J-PAL dan Pratham**	https://www.povertyactionlab.org/node/4631
4	**SEO Starter Guide - Google Search Central**	https://developers.google.com/search/docs/fundamentals/seo-starter-guide

BAHAN BACAAN PESERTA DIDIK

No	Materi Bacaan	Link / Sumber
1	**SEO Starter Guide - Google Search Central**	https://developers.google.com/search/docs/fundamentals/seo-starter-guide
2	**Dokumentasi Google Search Central**	https://developers.google.com/search/docs
3	**Video Tutorial Indonesia - YouTube**	Cari: "tutorial SEO (Search Engine Optimization)"

DAFTAR PUSTAKA

Kemendikbudristek. (2024). Keputusan Kepala BSKAP Nomor 032/H/KR/2024 tentang Capaian Pembelajaran pada PAUD, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah. Jakarta: BSKAP.

Kemendikdasmen. (2025). Keputusan Kepala BSKAP Nomor 046/H/KR/2025 tentang Capaian Pembelajaran (perubahan atas Nomor 032/H/KR/2024). Jakarta: BSKAP. Diakses dari: https://guru.kemendikdasmen.go.id/kurikulum/referensi-penerapan/capaian-pembelajaran/

CAST. (2024). Universal Design for Learning Guidelines version 3.0. Diakses dari: https://udlguidelines.cast.org

J-PAL dan Pratham. Teaching at the Right Level (TaRL). Diakses dari: https://www.povertyactionlab.org/node/4631

Gay, G. (2010). Culturally Responsive Teaching: Theory, Research, and Practice (2nd ed.). New York: Teachers College Press.

SEO Starter Guide - Google Search Central. Diakses dari: https://developers.google.com/search/docs/fundamentals/seo-starter-guide

SMK Telkom Makassar. Modul Ajar Informatika Elemen Berpikir Komputasional (Pertemuan 1-18). Cahyani Rezki Utami, S.Pd. (modul sumber).

Modul Ajar Informatika Teknologi Digital (Pengolah Kata, Pengolah Angka, dan Aplikasi Presentasi), SMKN 10 Makassar, Tim PPG Prajabatan UIM (2026) - acuan struktur.

Mengetahui;

Makassar, 10 Agustus 2026

Mahasiswa PPG Calon Guru	Guru Pamong
 **Ikhsan Qadri, S.Pd.** NIM. 25086085013	 **Ali Akbar, S.Kom., M.Pd.**

RANCANGAN PEMBELAJARAN MENDALAM

PENDIDIKAN PROFESI GURU CALON GURU INFORMATIKA

PERTEMUAN 3

A. IDENTITAS MODUL

Komponen	Keterangan
Satuan Pendidikan	SMK Telkom Makassar
Program Keahlian	Digital Bisnis & Pariwisata
Mata Pelajaran	Informatika
Fase / Kelas	E / X
Elemen	Berpikir Komputasional
Materi Pokok	Ekosistem Periksa Fakta dan Pengenalan Teknik Membaca Lateral (Lateral Reading)
Semester	1 (Ganjil)
Alokasi Waktu	1 Pertemuan × (4 JP × 45 menit) = 180 menit
Lintas Disiplin Ilmu	Matematika, Bahasa Indonesia
Model Pembelajaran	Inquiry-Based Learning (IBL)
Pendekatan	Pembelajaran Mendalam (Mindful, Meaningful, Joyful) + Desain Universal untuk Pembelajaran (DUP) + Teaching at the Right Level (TaRL) + Culturally Responsive Teaching (CRT)
Metode Pembelajaran	Demonstrasi, diskusi kelompok, investigasi/praktik terbimbing, pemecahan masalah nyata, presentasi hasil, refleksi
Penyusun	Ikhsan Qadri, S.Pd.
Dimensi Profil Lulusan (DPL)	
DPL 1. Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan YME (Kejujuran)	Peserta didik berdoa sebelum dan sesudah belajar serta jujur mencatat temuan dan mencantumkan sumber pada kegiatan periksa fakta dan membaca lateral.
DPL 3. Penalaran Kritis	Peserta didik menganalisis, membandingkan, dan menyimpulkan berdasarkan bukti dalam kegiatan periksa fakta dan membaca lateral.
DPL 4. Kreativitas	Peserta didik menemukan cara dan bentuk produk yang beragam untuk menyajikan hasil penyelidikan tentang periksa fakta dan membaca lateral.
DPL 5. Inisiatif	Peserta didik berinisiatif mengajukan pertanyaan, mencoba langkah baru, dan mencari sumber belajar tambahan tentang periksa fakta dan membaca lateral.
DPL 6. Kolaborasi	Peserta didik bekerja sama, berbagi peran, dan saling membantu dalam kelompok investigasi.

DPL 7. Kemandirian	Peserta didik menyelesaikan langkah kerja LKPD secara mandiri dan meminta bantuan bertahap seperlunya.
DPL 9. Komunikasi	Peserta didik menyampaikan hasil, pertanyaan, dan tanggapan secara jelas, santun, dan berbasis bukti.

B. CAPAIAN PEMBELAJARAN (CP)

Komponen	Uraian
Capaian Pembelajaran (umum Fase E)	Pada akhir Fase E, peserta didik mampu menerapkan proses berpikir yang efektif dan efisien untuk menyelesaikan persoalan secara algoritmik, serta berpikir kritis dalam menyikapi beragam data yang tersedia (ringkasan CP Informatika Fase E, Keputusan Kepala BSKAP No. 032/H/KR/2024; untuk Informatika tidak berubah pada No. 046/H/KR/2025).
Elemen CP yang dituju (sesuai modul sumber)	1.2 Mengetahui ekosistem periksa fakta untuk memilah fakta dan bukan, menggunakan cara membaca lateral untuk mengevaluasi berbagai informasi digital

C. TUJUAN PEMBELAJARAN (ABCD)

Tujuan Pembelajaran (Format ABCD)	KKO	Level
Peserta didik (A) mampu mengenali situs/organisasi periksa fakta (misalnya turnbackhoax.id dan cekfakta.com) (B) melalui penelusuran situs dan organisasi periksa fakta (C) sehingga mengenali rujukan yang dapat dipakai untuk memeriksa informasi (D).	Mengenali	C1
Peserta didik (A) mampu membedakan membaca vertikal dan membaca lateral (B) melalui demonstrasi dan diskusi kasus (C) sehingga memahami perbedaan cara mengevaluasi informasi (D).	Membedakan	C2
Peserta didik (A) mampu mempraktikkan membaca lateral untuk memeriksa penulis, sumber, dan klaim (B) melalui praktik membuka banyak tab pada kasus nyata (C) sehingga dapat memeriksa penulis, sumber, dan klaim (D).	Mempraktikkan	C3
Peserta didik (A) mampu menyimpulkan status informasi (fakta, disinformasi, atau hoaks) berdasarkan bukti silang (B) melalui pengumpulan bukti silang (C) sehingga dapat menyimpulkan status informasi secara beralasan (D).	Menyimpulkan	C5

D. PEMAHAMAN BERMAKNA

Pemahaman Bermakna
Informasi yang tampak meyakinkan belum tentu benar. Cara paling efektif memeriksanya adalah keluar dari halaman sumber dan mencari tahu apa yang dikatakan sumber lain tentang penulis, situs, dan klaim tersebut.

E. PERTANYAAN PEMANTIK

No	Pertanyaan
1	Bagaimana cara kalian memastikan sebuah berita itu fakta atau hoaks?
2	Pernahkah kalian mendengar istilah Lateral Reading?
3	Situs apa saja yang terpercaya untuk memeriksa fakta?
4	Langkah apa yang paling efektif dalam membaca lateral?

F. SARANA DAN PRASARANA

No	Sarana dan Prasarana
1	Laptop/komputer atau handphone dan Akses Internet
2	Smart TV/proyektor untuk demonstrasi guru
3	LMS (distribusi modul, LKPD, dan pengumpulan tugas)
4	YouTube dan video tutorial sebagai pendukung belajar mandiri
5	Modul dan bahan bacaan
6	Situs periksa fakta (turnbackhoax.id, cekfakta.com)
7	Tautan berita (fakta dan hoaks) yang disiapkan guru
8	Rubrik penilaian dan lembar observasi (disiapkan guru)
9	Perangkat ajar, materi, dan LKPD (disiapkan guru)

Lingkungan belajar: murid diberi kesempatan mengakses materi dan forum diskusi melalui platform daring serta menyampaikan pendapat di ruang kelas.

G. KARAKTER YANG DIKEMBANGKAN

No	Karakter (mengacu pada Dimensi Profil Lulusan)
1	Bernalar kritis
2	Kreatif
3	Mandiri dan berinisiatif
4	Bergotong royong (kolaboratif)
5	Komunikatif
6	Jujur dan bertanggung jawab

H. KEGIATAN PEMBELAJARAN

Ringkasan Pertemuan

Pertemuan	Topik	Fokus Utama
3	Ekosistem Periksa Fakta dan Pengenalan Teknik Membaca Lateral (Lateral Reading)	Ekosistem periksa fakta, membaca vertikal vs lateral, langkah membaca lateral, status informasi

1. Kegiatan Pendahuluan (±10 Menit)

No	Aktivitas Guru	Aktivitas Peserta Didik	Waktu
1	Guru memberi salam, berdoa, mengecek kehadiran, lalu menampilkan tangkapan layar berita viral atau pesan berantai yang sensasional.	Peserta didik menjawab salam, berdoa bersama, dan mengikuti presensi.	2 Menit
2	Guru mengajak murid menceritakan pengalaman menerima pesan berantai di grup keluarga atau media sosial dan apakah langsung percaya atau memeriksanya terlebih dahulu.	Peserta didik menanggapi dan menghubungkan pengalaman mereka dengan materi.	3 Menit
3	Guru menyampaikan manfaat teknik periksa fakta agar tidak menjadi korban penipuan digital atau penyebar hoaks, disertai contoh kasus kerugian akibat misinformasi.	Peserta didik menyimak dan menyadari manfaat materi bagi belajar dan kehidupan.	2 Menit
4	Guru mengajukan pertanyaan pemantik: • Bagaimana cara kalian memastikan sebuah berita itu fakta atau hoaks? • Pernahkah kalian mendengar istilah Lateral Reading? Guru menyelenggarakan asesmen awal singkat (3 soal; dasar TaRL).	Peserta didik memberi dugaan awal dan mengerjakan asesmen awal secara mandiri.	2 Menit
5	Guru menyampaikan tujuan (mengenali situs periksa fakta dan mempraktikkan membaca lateral) serta kriteria keberhasilan.	Peserta didik memahami tujuan dan kriteria keberhasilan serta menyepakati aturan belajar.	1 Menit

Implementasi Pembelajaran Mendalam

Mindful	Meaningful	Joyful
Peserta didik fokus dan berkesadaran mengamati contoh/fenomena tentang periksa fakta dan membaca lateral serta pertanyaan pemantik.	Materi periksa fakta dan membaca lateral dikaitkan langsung dengan kebutuhan belajar, dunia kerja, dan kehidupan sehari-hari sehingga manfaatnya terasa nyata.	Diskusi pemantik dan demonstrasi membuat peserta didik aktif berbagi pendapat sehingga suasana kelas hidup dan interaktif.

2. Kegiatan Inti (±160 Menit) - Model: Inquiry-Based Learning (IBL)

Sintaks IBL	Aktivitas Guru	Aktivitas Peserta Didik	Mindful-Meaningful-Joyful	Asesmen	Waktu
Sintaks 1 Orientasi (25 menit)	Menampilkan artikel dari situs yang meragukan; mendemonstrasikan membaca vertikal (hanya scroll) vs membaca lateral (membuka banyak tab untuk menelusuri kredibilitas penulis dan situs).	Mengamati demonstrasi, menyadari perbedaan cara mengevaluasi informasi, dan menanggapi kelemahan membaca vertikal.	Joyful: demonstrasi/contoh tentang periksa fakta dan membaca lateral membangkitkan rasa ingin tahu dan suasana menyenangkan. **Proses:** Memahami **Karakter:** Berpikir kritis, komunikatif	Diagnostik: observasi pemahaman awal murid tentang periksa fakta dan membaca lateral.	25 Menit
Sintaks 2 Merumuskan Pertanyaan atau Hipotesis (25 menit)	Membimbing murid menyusun pertanyaan investigatif: situs apa yang terpercaya dan langkah apa paling efektif dalam membaca lateral.	Berdiskusi, merumuskan pertanyaan, menyusun hipotesis cara memilah fakta, dan menuliskannya.	Mindful: murid berpikir sadar, kritis, dan reflektif saat menyusun pertanyaan dan dugaan awal. **Proses:** Memahami **Karakter:** Kreatif, kolaboratif, mandiri	Formatif: kualitas pertanyaan dan hipotesis kelompok.	25 Menit
Sintaks 3 Mengumpulkan Data (50 menit)	Memberikan beberapa tautan berita (fakta dan hoaks), mengarahkan penggunaan situs periksa fakta dan praktik membaca lateral.	Membuka tab baru untuk mencari informasi sumber, penulis, dan klaim; mencatat temuan.	Meaningful: pengalaman langsung memakai kasus yang relevan dengan belajar dan dunia kerja. **Proses:** Mengaplikasikan **Karakter:** Kreatif, komunikatif, kolaboratif	Formatif: observasi keterampilan, ketelitian, dan catatan pada LKPD.	50 Menit
Sintaks 4 Menganalisis Data dan Menarik Kesimpulan (35 menit)	Membimbing murid membandingkan klaim awal dengan bukti silang dari tab lain.	Mengolah data praktik, menentukan fakta/disinformasi/hoaks, dan menyusun kesimpulan berbasis bukti digital sederhana.	Mindful: murid menganalisis secara objektif dan menarik kesimpulan berdasarkan fakta.	Formatif: ketepatan analisis dan kesimpulan berbasis bukti.	35 Menit

			Proses: Mengaplikasikan **Karakter:** Mandiri, berpikir kritis		
Sintaks 5 Mempresentasikan Hasil dan Refleksi (25 menit)	Meminta kelompok mempresentasikan hasil investigasi dan bukti membaca lateral. Guru memandu asesmen akhir 3 soal (±8 menit).	Mempresentasikan, menanggapi kelompok lain, menuliskan refleksi.	Meaningful + Joyful: hasil karya dihargai dan dikaitkan dengan kebutuhan nyata; suasana presentasi aktif dan menyenangkan. **Proses:** Mengaplikasikan dan Merefleksikan **Karakter:** Komunikatif, kolaboratif	Formatif dan sumatif: penilaian presentasi, rubrik produk, dan asesmen akhir (3 soal).	25 Menit

Ringkasan Integrasi IBL, Pembelajaran Mendalam, DUP, TaRL, dan CRT pada Kegiatan Inti

Sintaks IBL	Pembelajaran Mendalam	DUP	TaRL	CRT
Sintaks 1 Orientasi	Joyful	Demonstrasi dilakukan pelan dengan narasi ‘berpikir keras’; salinan langkah dibagikan.	Contoh dibuat netral dan tidak menyasar kelompok/pribadi tertentu.	Contoh pesan berantai memakai situasi umum (grup keluarga/sekolah), tanpa meminta murid membuka cerita pribadi.
Sintaks 2 Merumuskan Pertanyaan atau Hipotesis	Mindful	Kartu langkah ‘Siapa-Bukti-Sumber lain’ sebagai penuntun.	Hipotesis boleh berupa diagram alur.	Murid mengaitkan dengan bahasa/istilah yang biasa dipakai di lingkungan mereka untuk menyebut kabar bohong.
Sintaks 3 Mengumpulkan Data	Meaningful	Tingkat 1: 1 berita dengan langkah terpandu; Tingkat 2: 2 berita mandiri; Tingkat 3: 3 berita termasuk yang	Tautan berita dibuka lewat LMS agar mudah diakses; bantuan membaca layar/teks diizinkan.	Pilihan topik berita meliputi isu kesehatan umum, teknologi, dan informasi lokal yang bersifat publik.

		ambigu/sebagian benar.		
Sintaks 4 Menganalisis Data dan Menarik Kesimpulan	Mindful	Kerangka keputusan: 'Didukung banyak sumber kredibel? Ada bantahan resmi?'.	Hint bertahap untuk kasus ambigu.	Guru menegaskan bahwa kesimpulan boleh 'belum cukup bukti'.
Sintaks 5 Mempresentasikan Hasil dan Refleksi	Meaningful + Joyful	Presentasi berupa tayangan jejak tab/tangkapan layar atau penjelasan lisan.	Asesmen akhir 3 soal.	Tanggapan antarmurid diarahkan pada bukti, bukan pada pribadi.

3. Kegiatan Penutup (±10 Menit)

No	Aktivitas Guru	Aktivitas Peserta Didik	Waktu
1	Guru membimbing peserta didik membuat rangkuman atau kesimpulan tentang poin penting pembelajaran dan membahas hasil asesmen akhir untuk tindak lanjut TaRL.	Peserta didik membuat rangkuman secara mandiri dan memeriksa ketercapaian tujuan.	4 Menit
2	Guru membimbing refleksi: apa yang berhasil, kesulitan apa yang dialami, dan apa yang menyenangkan.	Peserta didik mengisi jurnal refleksi pada LKPD secara mandiri dan jujur.	3 Menit
3	Guru memberi motivasi tentang makna pembelajaran dan menginformasikan topik pertemuan berikutnya: Evaluasi Informasi Digital Tingkat Lanjut: Manipulasi Gambar/Video dan Praktik Lateral Reading pada Studi Kasus Kompleks.	Peserta didik menyimak motivasi dan informasi pertemuan berikutnya serta mengumpulkan hasil kerja sesuai petunjuk guru.	2 Menit
4	Guru menutup pembelajaran dengan salam, doa, dan pesan motivasi.	Peserta didik berdoa bersama dan menjawab salam.	1 Menit

Total waktu: 10 + 160 + 10 = 180 menit (4 JP × 45 menit).

I. IMPLEMENTASI DUP, TaRL, DAN CRT

1. DUP (Desain Universal untuk Pembelajaran)

Prinsip DUP	Penerapan pada pertemuan ini
Penyajian materi yang beragam	• Materi disajikan dalam teks (modul/LMS), visual (tayangan, tabel, diagram), demonstrasi langsung, dan video tutorial. • Instruksi diberikan lisan dan tertulis, bertahap, dan diulang pada LKPD. • Demonstrasi dilakukan pelan dengan narasi 'berpikir keras'; salinan langkah dibagikan.
Tindakan dan ekspresi yang beragam	• Murid dapat menunjukkan pemahaman melalui tulisan, tabel, diagram, demonstrasi layar, atau penjelasan lisan dengan tujuan dan kriteria rubrik yang sama. • Presentasi berupa tayangan jejak tab/tangkapan layar atau penjelasan lisan. • Bantuan bertahap tersedia: petunjuk umum, contoh sebagian, lalu pendampingan.
Keterlibatan yang beragam	• Murid memilih topik/kasus dalam batas tujuan pembelajaran. • Peran kelompok dibagi dan dapat bergilir. • Umpan balik dan apresiasi diberikan pada proses dan hasil.
Aksesibilitas	Layar dan tulisan terbaca jelas, tautan tersedia di LMS, waktu cukup, dan alat bantu yang tersedia diizinkan selama tidak menggantikan kompetensi yang diukur.

2. TaRL (Teaching at the Right Level)

TaRL berangkat dari kemampuan aktual murid pada materi ini, bukan dari label permanen. Murid dapat berpindah tingkat pada pertemuan berikutnya sesuai perkembangan.

a. Asesmen awal (±5 menit, saat pendahuluan)

1. Apa beda misinformasi dan disinformasi?
2. Sebutkan satu langkah memeriksa kebenaran berita sebelum membagikannya.
3. Apa yang kamu lakukan jika sebuah situs tidak mencantumkan penulis?

Kunci jawaban dan pedoman skor tersedia pada bagian Instrumen Asesmen.

b. Cara membaca hasil

Skor diagnostik (3 soal)	Gambaran awal	Tindak lanjut pada pembelajaran
0-1 benar	Tingkat 1: perlu penguatan konsep dasar	Tugas dengan contoh terpandu, kartu/kerangka bantu, dan pendampingan guru atau teman sebaya.
2 benar	Tingkat 2: berkembang	Tugas inti sesuai LKPD dengan petunjuk bertahap bila diperlukan.

3 benar	Tingkat 3: menguasai kompetensi awal	Tugas inti dengan tantangan lanjutan dan peran membantu teman.

Skor hanyalah panduan awal; guru memadukannya dengan observasi dan percakapan singkat. Jumlah murid pada tiap tingkat baru diketahui setelah asesmen dilakukan.

c. Aktivitas sesuai tingkat, bantuan, tantangan, dan pemantauan

Komponen	Rincian
Diferensiasi tugas inti	Tautan berita dibuka lewat LMS agar mudah diakses; bantuan membaca layar/teks diizinkan.
Bantuan bertahap	• Bantuan 1: petunjuk umum atau pertanyaan penuntun. • Bantuan 2: contoh sebagian atau kartu/templat bantu. • Bantuan 3: pendampingan guru atau teman sebaya; murid tetap melakukan penyelidikan sendiri.
Tantangan lanjutan	Murid membuat panduan satu halaman ‘5 langkah sebelum membagikan informasi’ untuk teman sekelas.
Pemantauan dan tindak lanjut	Guru memantau melalui observasi, LKPD, presentasi, dan asesmen akhir. Pengelompokan ditinjau ulang pada pertemuan berikutnya; murid yang belum mencapai kriteria mengikuti remedial.

3. CRT (Culturally Responsive Teaching)

Aspek	Penerapan pada pertemuan ini
Konteks yang dipakai	• Contoh pesan berantai memakai situasi umum (grup keluarga/sekolah), tanpa meminta murid membuka cerita pribadi. • Pilihan topik berita meliputi isu kesehatan umum, teknologi, dan informasi lokal yang bersifat publik.
Bahasa dan pengalaman	Murid boleh menjelaskan dengan bahasa sehari-hari; contoh dan istilah dari lingkungan murid diterima dan dihargai. Murid tidak diwajibkan menceritakan hal pribadi.
Diskusi	Berbagai perspektif dan pengalaman dihargai; tanggapan diarahkan pada argumen dan bukti.
Prinsip kehati-hatian	Konteks lokal dipakai bila relevan dengan topik, tanpa stereotip, dan tanpa mengasumsikan identitas atau latar belakang murid.

J. ASESMEN PEMBELAJARAN

1. Asesmen Diagnostik

Instrumen	Bentuk	Yang Diukur
Tanya Jawab Awal	Pertanyaan lisan tentang pengalaman murid terkait periksa fakta dan membaca lateral	Pengetahuan awal dan pengalaman murid
Observasi Awal	Guru mengamati cara murid menanggapi contoh/fenomena pembuka	Kesiapan dan cara berpikir awal
Soal Diagnostik (3 soal)	Murid mengerjakan 3 soal singkat (lihat Instrumen Asesmen)	Kemampuan awal sebagai dasar pengelompokan TaRL

2. Asesmen Formatif

Instrumen	Bentuk Konkret	Pertemuan	Waktu
Observasi Proses	Guru mengamati penyelidikan, kerja sama, dan ketelitian murid (lembar observasi)	P3	Sintaks 2-4
LKPD	Murid mengisi tabel temuan, menjawab pertanyaan penyelidikan, dan menuliskan kesimpulan	P3	Sintaks 3-4
Penilaian Presentasi	Guru menilai penyampaian hasil dan kemampuan menjawab pertanyaan	P3	Sintaks 5
Jurnal Pertemuan	Murid menuliskan pengalaman belajar, hambatan, dan solusi	P3	Penutup

3. Asesmen Sumatif Autentik

Dalam instrumen, murid memecahkan masalah nyata (“Kamu menerima tautan berita yang ramai dibagikan. Apakah layak dipercaya dan dibagikan?”) dengan menghasilkan (1) LKPD yang lengkap dengan bukti temuan, (2) presentasi hasil di kelas, dan (3) jawaban asesmen akhir.

Instrumen	Bentuk Konkret	Pertemuan	Waktu
Penilaian Produk LKPD	Hasil penyelidikan dinilai dengan rubrik	P3	Akhir kegiatan inti
Presentasi Hasil	Murid menjelaskan temuan dan kesimpulan kelompok	P3	Sintaks 5
Soal Asesmen Akhir (3 soal)	Menilai ketercapaian tujuan pembelajaran	P3	Sintaks 5
Refleksi Akhir	Murid menulis perkembangan pemahaman dan rencana tindak lanjut	P3	Penutup

Penyesuaian aktivitas (DUP, TaRL, CRT) tidak mengubah tujuan pembelajaran dan kriteria rubrik yang diukur. Hasil asesmen dipakai untuk remedial, pengayaan, dan peninjauan ulang kelompok TaRL.

K. REMEDIAL DAN PENGAYAAN

Program	Kegiatan
Remedial	Murid memeriksa satu berita dengan kartu langkah ‘Siapa-Bukti-Sumber lain’ bersama pendamping sebaya.
Pengayaan	Murid membuat panduan satu halaman ‘5 langkah sebelum membagikan informasi’ untuk teman sekelas.

L. BAHAN AJAR (RINGKASAN MATERI)

Istilah penting

- Misinformasi (salah tanpa niat), disinformasi (sengaja menyesatkan), hoaks.

Membaca vertikal vs lateral

- Vertikal: hanya menelusuri satu halaman. Lateral: membuka banyak tab untuk menelusuri kredibilitas penulis, situs, dan klaim.

Langkah membaca lateral

- 1) Siapa di balik sumber ini? 2) Apa bukti yang diberikan? 3) Apa kata sumber lain? 4) Simpulkan.

LKPD 3 (INFORMATIKA)

LKPD 3 - JEJAK MEMBACA LATERAL

Kelas / Jurusan	X / .....
Mata Pelajaran	Informatika
Materi Pokok	Ekosistem Periksa Fakta dan Pengenalan Teknik Membaca Lateral (Lateral Reading)
Pertemuan ke-	3
Hari / Tanggal	.....
Nama / Kelompok	.....
Tingkat TaRL awal (diisi guru; dapat berubah)	.....

Tujuan Pembelajaran

Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta didik mampu:

- Mengenali situs/organisasi periksa fakta (misalnya turnbackhoax.id dan cekfakta.com).
- Membedakan membaca vertikal dan membaca lateral.
- Mempraktikkan membaca lateral untuk memeriksa penulis, sumber, dan klaim.
- Menyimpulkan status informasi (fakta, disinformasi, atau hoaks) berdasarkan bukti silang.

A. KASUS DAN MASALAH UTAMA

Kasus: Kamu menerima tautan berita yang ramai dibagikan. Apakah layak dipercaya dan dibagikan?

Masalah utamanya adalah: “Bagaimana cara kalian memastikan sebuah berita itu fakta atau hoaks?”

Petunjuk dan Misi Praktik
• Tulis klaim utama berita. • Telusuri siapa penulis/penerbit (buka tab baru). • Cari bukti dan bantahan di situs periksa fakta/media kredibel. • Catat setiap tab yang dibuka dan temuannya. • Tentukan status dan alasannya. • Bantuan diminta bertahap kepada guru atau teman sebaya; tetap lakukan penyelidikan sendiri.

B. PERTANYAAN DAN HIPOTESIS KELOMPOK

Pertanyaan penyelidikan kelompok
.....
Hipotesis (Jika ..., maka ...)
.....

C. TABEL PENCATATAN TEMUAN

No	Tab/sumber yang dibuka	Apa yang ditemukan	Mendukung / membantah klaim	Tingkat kepercayaan sumber
1				
2				
3				
4				

D. PERTANYAAN PENYELIDIKAN LANJUTAN DAN KESIMPULAN

1. Apa kelemahan membaca vertikal pada kasus ini?
2. Apa status informasi dan buktimu?
3. Apa langkah yang akan kamu lakukan sebelum membagikan informasi serupa?

Jawaban: .....

Kesimpulan kelompok: Berdasarkan data yang kami peroleh, kami menyimpulkan bahwa .....

E. CHECKLIST KELENGKAPAN

Komponen	Status (✓ / ✗)
Sudah dikerjakan: tulis klaim utama berita	
Sudah dikerjakan: telusuri siapa penulis/penerbit (buka tab baru)	
Sudah dikerjakan: cari bukti dan bantahan di situs periksa fakta/media kredibel	
Sudah dikerjakan: catat setiap tab yang dibuka dan temuannya	
Sudah dikerjakan: tentukan status dan alasannya	
Sumber dan alat bantu yang dipakai dicatat dengan jujur	
Hasil kerja disimpan dan dikumpulkan sesuai petunjuk guru	

F. JURNAL PERTEMUAN 3

Pertanyaan Refleksi	Jawaban Peserta Didik
Hal baru tentang periksa fakta dan membaca lateral yang berhasil kamu pahami hari ini (sebutkan minimal 2)	
Kendala yang kamu temui saat mengerjakan tugas periksa fakta dan membaca lateral	
Bagaimana kamu mengatasinya? (atau: apa yang ingin kamu cari tahu?)	
Satu hal tentang periksa fakta dan membaca lateral yang ingin kamu eksplorasi lebih lanjut	

Jurnal Refleksi Peserta Didik

JURNAL REFLEKSI PEMBELAJARAN HARI INI

Nama : .....

Kelas : .....

Tanggal : .....

3 hal yang saya pelajari hari ini	1. _____ 2. _____ 3. _____
2 hal yang masih membingungkan dalam pembelajaran hari ini	1. _____ 2. _____
1 hal yang ingin saya coba terapkan dalam kehidupan sehari-hari dari pembelajaran hari ini	1. _____

Emoji Perasaan Hari Ini

Lingkari salah satu emoji yang sesuai dengan perasaanmu:

😀 Senang 😄 Semangat 😐 Biasa Saja 😴 Bosan 😢 Sedih 😠 Kesal

Kesimpulan Pribadi

“Hari ini saya merasa ..... karena .....”

Jurnal Refleksi Guru

JURNAL REFLEKSI PEMBELAJARAN HARI INI

Nama : .....

Kelas Yang Diajar : .....

Materi Ajar : Ekosistem Periksa Fakta dan Pengenalan Teknik Membaca Lateral (Lateral Reading)

Tanggal : .....

Aspek Refleksi	Pertanyaan Panduan	Catatan Guru
Ketercapaian Pembelajaran	Apakah peserta didik mampu mencapai tujuan pembelajaran tentang periksa fakta dan membaca lateral?	
Keaktifan Peserta Didik	Apakah peserta didik aktif bertanya, menyelidiki, berdiskusi, dan mempresentasikan hasil?	
Penggunaan Media dan Perangkat	Apakah media, perangkat, dan akses internet mendukung proses penyelidikan?	
Penerapan DUP, TaRL, dan CRT	Apakah bantuan bertahap, tantangan, dan konteks lokal sesuai kebutuhan murid? Apakah pengelompokan TaRL perlu ditinjau ulang?	
Hambatan Pembelajaran	Kendala apa yang paling sering muncul selama kegiatan?	
Pengelolaan Waktu	Apakah waktu tiap sintaks IBL cukup dan sesuai kebutuhan peserta didik?	
Tindak Lanjut	Apa yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan pada pembelajaran berikutnya?	

RUBRIK PENILAIAN

Rubrik Penilaian Pertemuan 3 - Periksa fakta dan membaca lateral

No	Aspek	Ranah	Indikator	Skor 1	Skor 2	Skor 3	Skor 4
1	Sikap dan Kerja Sama	Sikap	Disiplin, jujur, aktif, dan bertanggung jawab saat penyelidikan berkelompok	☐	☐	☐	☐
2	Pemahaman konsep	Pengetahuan	Menjelaskan istilah dan perbedaan dengan tepat	☐	☐	☐	☐
3	Praktik membaca lateral	Keterampilan	≥4 tab bukti relevan	☐	☐	☐	☐
4	Kesimpulan berbasis bukti	Keterampilan	Status tepat dan alasan kuat	☐	☐	☐	☐
5	Presentasi & refleksi	Keterampilan	Runtut, reflektif	☐	☐	☐	☐

Skor	Kriteria
4	Sangat Memahami
3	Memahami
2	Cukup Memahami
1	Belum Memahami

Nilai = (Jumlah Skor / 20) × 100

Deskripsi capaian tiap aspek (acuan penilaian):

Aspek	4 (Sangat baik)	3 (Baik)	2 (Cukup)	1 (Perlu bimbingan)
Pemahaman konsep	Menjelaskan istilah dan perbedaan dengan tepat	Cukup tepat	Sebagian keliru	Belum paham
Praktik membaca lateral	≥4 tab bukti relevan	3 tab	2 tab	<2 tab
Kesimpulan berbasis bukti	Status tepat dan alasan kuat	Tepat, alasan cukup	Kurang alasan	Tidak ada

Presentasi & refleksi	Runtut, reflektif	Cukup	Kurang	Tidak ada

Instrumen Asesmen Awal (Diagnostik) dan Kunci

No	Soal	Kunci / pedoman jawaban	Skor
1	Apa beda misinformasi dan disinformasi?	Misinformasi salah tanpa niat menyesatkan; disinformasi sengaja menyesatkan.	1 / 0
2	Sebutkan satu langkah memeriksa kebenaran berita sebelum membagikannya.	Misal mencari berita yang sama di media kredibel atau situs periksa fakta.	1 / 0
3	Apa yang kamu lakukan jika sebuah situs tidak mencantumkan penulis?	Telusuri nama situs/penerbitnya di sumber lain dan bandingkan klaimnya.	1 / 0

Soal Asesmen Akhir dan Kunci Jawaban

No	Soal	Kunci / pedoman jawaban	Skor maks.
1	Jelaskan perbedaan membaca vertikal dan lateral.	Vertikal: hanya menelusuri satu halaman; lateral: membuka sumber lain untuk memverifikasi penulis, situs, dan klaim.	4
2	Sebutkan dua situs/organisasi periksa fakta.	Misal turnbackhoax.id dan cekfakta.com.	4
3	Sebuah pesan berantai menyatakan ‘pemerintah menutup internet besok’. Langkah pertamamu?	Cari klaim itu di media kredibel/situs periksa fakta dan sumber resmi sebelum percaya/membagikan.	4

Pedoman skor: 4 = lengkap dan tepat; 3 = tepat, kurang lengkap; 2 = sebagian tepat; 1 = kurang tepat; 0 = tidak menjawab. Nilai asesmen akhir = (jumlah skor / 12) × 100.

Lembar Observasi Proses (Formatif)

Indikator	4	3	2	1	Catatan
Aktif menyelidiki dan bertanya	☐	☐	☐	☐	
Bekerja sama dan berbagi peran	☐	☐	☐	☐	
Teliti dan jujur mencatat temuan	☐	☐	☐	☐	
Menyampaikan pendapat santun dan berbasis bukti	☐	☐	☐	☐	

Penilaian akhir pertemuan (usulan; dapat disesuaikan kebijakan sekolah): 70% rubrik produk/proses + 30% asesmen akhir. Ketercapaian mengikuti KKTP sekolah.

BAHAN BACAAN GURU

No	Materi Bacaan	Link / Sumber
1	**Capaian Pembelajaran Informatika Fase E - Kemendikdasmen**	https://guru.kemendikdasmen.go.id/kurikulum/referensi-penerapan/capaian-pembelajaran/
2	**Universal Design for Learning (UDL) Guidelines - CAST (rujukan DUP)**	https://udlguidelines.cast.org
3	**Teaching at the Right Level (TaRL) - J-PAL dan Pratham**	https://www.povertyactionlab.org/node/4631
4	**Civic Online Reasoning (Digital Inquiry Group)**	https://cor.inquirygroup.org/blog/get-started-now
5	**Modul Ajar Cekfakta Fase E**	https://cekfakta.com/download/Modul-Ajar/Fase-E/HarusKemanaAku.pdf

BAHAN BACAAN PESERTA DIDIK

No	Materi Bacaan	Link / Sumber
1	**Cekfakta.com**	https://cekfakta.com
2	**TurnBackHoax (MAFINDO)**	https://turnbackhoax.id
3	**Video Tutorial Indonesia - YouTube**	Cari: "tutorial periksa fakta dan membaca lateral"

DAFTAR PUSTAKA

Kemendikbudristek. (2024). Keputusan Kepala BSKAP Nomor 032/H/KR/2024 tentang Capaian Pembelajaran pada PAUD, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah. Jakarta: BSKAP.

Kemendikdasmen. (2025). Keputusan Kepala BSKAP Nomor 046/H/KR/2025 tentang Capaian Pembelajaran (perubahan atas Nomor 032/H/KR/2024). Jakarta: BSKAP. Diakses dari: https://guru.kemendikdasmen.go.id/kurikulum/referensi-penerapan/capaian-pembelajaran/

CAST. (2024). Universal Design for Learning Guidelines version 3.0. Diakses dari: https://udlguidelines.cast.org

J-PAL dan Pratham. Teaching at the Right Level (TaRL). Diakses dari: https://www.povertyactionlab.org/node/4631

Gay, G. (2010). Culturally Responsive Teaching: Theory, Research, and Practice (2nd ed.). New York: Teachers College Press.

Civic Online Reasoning (Digital Inquiry Group). Diakses dari: https://cor.inquirygroup.org/blog/get-started-now

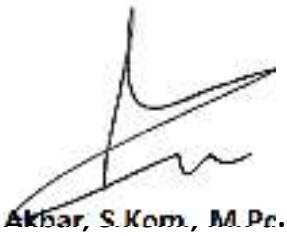
Modul Ajar Cekfakta Fase E. Diakses dari: https://cekfakta.com/download/Modul-Ajar/Fase-E/HarusKemanaAku.pdf

SMK Telkom Makassar. Modul Ajar Informatika Elemen Berpikir Komputasional (Pertemuan 1-18). Cahyani Rezki Utami, S.Pd. (modul sumber).

Modul Ajar Informatika Teknologi Digital (Pengolah Kata, Pengolah Angka, dan Aplikasi Presentasi), SMKN 10 Makassar, Tim PPG Prajabatan UIM (2026) - acuan struktur.

Mengetahui;

Makassar, 18 Agustus 2026

Mahasiswa PPG Calon Guru	Guru Pamong
 **Ikhsan Qadri, S.Pd.** NIM. 25086085015	 **Ali Akbar, S.Kom., M.Pd.**

RANCANGAN PEMBELAJARAN MENDALAM

PENDIDIKAN PROFESI GURU CALON GURU INFORMATIKA

PERTEMUAN 4

A. IDENTITAS MODUL

Komponen	Keterangan
Satuan Pendidikan	SMK Telkom Makassar
Program Keahlian	Digital Bisnis & Pariwisata
Mata Pelajaran	Informatika
Fase / Kelas	E / X
Elemen	Berpikir Komputasional
Materi Pokok	Evaluasi Informasi Digital Tingkat Lanjut: Manipulasi Gambar/Video dan Praktik Lateral Reading pada Studi Kasus Kompleks
Semester	1 (Ganjil)
Alokasi Waktu	1 Pertemuan × (4 JP × 45 menit) = 180 menit
Lintas Disiplin Ilmu	Matematika, Bahasa Indonesia
Model Pembelajaran	Inquiry-Based Learning (IBL)
Pendekatan	Pembelajaran Mendalam (Mindful, Meaningful, Joyful) + Desain Universal untuk Pembelajaran (DUP) + Teaching at the Right Level (TaRL) + Culturally Responsive Teaching (CRT)
Metode Pembelajaran	Demonstrasi, diskusi kelompok, investigasi/praktik terbimbing, pemecahan masalah nyata, presentasi hasil, refleksi
Penyusun	Ikhsan Qadri, S.Pd.
Dimensi Profil Lulusan (DPL)	
DPL 1. Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan YME (Kejujuran)	Peserta didik berdoa sebelum dan sesudah belajar serta jujur mencatat temuan dan mencantumkan sumber pada kegiatan manipulasi gambar/video dan evaluasi informasi lanjut.
DPL 3. Penalaran Kritis	Peserta didik menganalisis, membandingkan, dan menyimpulkan berdasarkan bukti dalam kegiatan manipulasi gambar/video dan evaluasi informasi lanjut.
DPL 4. Kreativitas	Peserta didik menemukan cara dan bentuk produk yang beragam untuk menyajikan hasil penyelidikan tentang manipulasi gambar/video dan evaluasi informasi lanjut.
DPL 5. Inisiatif	Peserta didik berinisiatif mengajukan pertanyaan, mencoba langkah baru, dan mencari sumber belajar tambahan tentang manipulasi gambar/video dan evaluasi informasi lanjut.
DPL 6. Kolaborasi	Peserta didik bekerja sama, berbagi peran, dan saling membantu dalam kelompok investigasi.

DPL 7. Kemandirian	Peserta didik menyelesaikan langkah kerja LKPD secara mandiri dan meminta bantuan bertahap seperlunya.
DPL 9. Komunikasi	Peserta didik menyampaikan hasil, pertanyaan, dan tanggapan secara jelas, santun, dan berbasis bukti.

B. CAPAIAN PEMBELAJARAN (CP)

Komponen	Uraian
Capaian Pembelajaran (umum Fase E)	Pada akhir Fase E, peserta didik mampu menerapkan proses berpikir yang efektif dan efisien untuk menyelesaikan persoalan secara algoritmik, serta berpikir kritis dalam menyikapi beragam data yang tersedia (ringkasan CP Informatika Fase E, Keputusan Kepala BSKAP No. 032/H/KR/2024; untuk Informatika tidak berubah pada No. 046/H/KR/2025).
Elemen CP yang dituju (sesuai modul sumber)	1.2 Mengetahui ekosistem periksa fakta untuk memilah fakta dan bukan, menggunakan cara membaca lateral untuk mengevaluasi berbagai informasi digital

C. TUJUAN PEMBELAJARAN (ABCD)

Tujuan Pembelajaran (Format ABCD)	KKO	Level
Peserta didik (A) mampu mengenali ciri manipulasi gambar/video (termasuk hasil editan AI/deepfake) (B) melalui pengamatan studi kasus media viral (C) sehingga mengenali ciri manipulasi gambar/video (D).	Mengenali	C1
Peserta didik (A) mampu menggunakan pencarian gambar terbalik (reverse image search) untuk menelusuri asal gambar (B) melalui praktik pencarian gambar terbalik (C) sehingga dapat menelusuri asal dan konteks sebuah gambar (D).	Menggunakan	C3
Peserta didik (A) mampu menggabungkan pencarian gambar terbalik dan membaca lateral pada studi kasus kompleks (B) melalui studi kasus kompleks dan lateral reading (C) sehingga dapat memadukan beberapa teknik pemeriksaan (D).	Menggabungkan	C4
Peserta didik (A) mampu menyimpulkan keaslian media berdasarkan bukti digital (B) melalui pengumpulan bukti digital (C) sehingga dapat menyimpulkan keaslian media dengan alasan kuat (D).	Menyimpulkan	C5

D. PEMAHAMAN BERMAKNA

Pemahaman Bermakna
Di era kecerdasan buatan, foto dan video juga dapat dimanipulasi. Keterampilan menelusuri jejak digital sebuah media dan memeriksa sumber pertama yang mengunggahnya menjadi dasar menilai keasliannya.

E. PERTANYAAN PEMANTIK

No	Pertanyaan
1	Jika minggu lalu kita mengecek teks, bagaimana jika informasi palsu berupa foto atau video?
2	Bagaimana kita tahu sebuah gambar asli atau hasil editan?
3	Apa yang bisa dilacak dari sebuah gambar viral?
4	Mengapa gambar tertentu bisa mengecoh banyak orang?

F. SARANA DAN PRASARANA

No	Sarana dan Prasarana
1	Laptop/komputer atau handphone dan Akses Internet Stabil
2	Smart TV/proyektor untuk demonstrasi guru
3	LMS (distribusi modul, LKPD, dan pengumpulan tugas)
4	YouTube dan video tutorial sebagai pendukung belajar mandiri
5	Modul dan bahan bacaan
6	Fitur reverse image search pada mesin pencari
7	Studi kasus gambar/video yang viral (disaring guru)
8	Perangkat ajar, materi, dan LKPD (disiapkan guru)
9	Rubrik penilaian dan lembar observasi (disiapkan guru)

Lingkungan belajar: murid diberi kesempatan mengakses materi dan forum diskusi melalui platform daring serta menyampaikan pendapat di ruang kelas.

G. KARAKTER YANG DIKEMBANGKAN

No	Karakter (mengacu pada Dimensi Profil Lulusan)
1	Bernalar kritis
2	Kreatif
3	Mandiri dan berinisiatif
4	Bergotong royong (kolaboratif)
5	Komunikatif
6	Jujur dan bertanggung jawab

H. KEGIATAN PEMBELAJARAN

Ringkasan Pertemuan

Pertemuan	Topik	Fokus Utama
4	Evaluasi Informasi Digital Tingkat Lanjut: Manipulasi Gambar/Video dan Praktik Lateral Reading pada Studi Kasus Kompleks	Manipulasi visual (termasuk deepfake), pencarian gambar terbalik, gabungan lateral reading, kesimpulan keaslian media

1. Kegiatan Pendahuluan (±10 Menit)

No	Aktivitas Guru	Aktivitas Peserta Didik	Waktu
1	Guru memberi salam, berdoa, mengecek kehadiran, lalu menampilkan video deepfake atau gambar hasil manipulasi AI yang sempat viral.	Peserta didik menjawab salam, berdoa bersama, dan mengikuti presensi.	2 Menit
2	Guru menghubungkan dengan materi minggu lalu: “Jika minggu lalu kita mengecek teks, bagaimana jika informasi palsu itu foto atau video?”	Peserta didik menanggapi dan menghubungkan pengalaman mereka dengan materi.	3 Menit
3	Guru menjelaskan bahwa era AI membuat informasi digital makin mudah dimanipulasi sehingga keterampilan evaluasi tingkat lanjut krusial.	Peserta didik menyimak dan menyadari manfaat materi bagi belajar dan kehidupan.	2 Menit
4	Guru mengajukan pertanyaan pemantik: • Jika minggu lalu kita mengecek teks, bagaimana jika informasi palsu berupa foto atau video? • Bagaimana kita tahu sebuah gambar asli atau hasil editan? Guru menyelenggarakan asesmen awal singkat (3 soal; dasar TaRL).	Peserta didik memberi dugaan awal dan mengerjakan asesmen awal secara mandiri.	2 Menit
5	Guru menyampaikan bahwa murid akan menganalisis kasus manipulasi media dengan periksa fakta, reverse image search, dan lateral reading.	Peserta didik memahami tujuan dan kriteria keberhasilan serta menyepakati aturan belajar.	1 Menit

Implementasi Pembelajaran Mendalam

Mindful	Meaningful	Joyful
Peserta didik fokus dan berkesadaran mengamati contoh/fenomena tentang manipulasi gambar/video dan evaluasi informasi lanjut serta pertanyaan pemantik.	Materi manipulasi gambar/video dan evaluasi informasi lanjut dikaitkan langsung dengan kebutuhan belajar, dunia kerja, dan kehidupan sehari-hari sehingga manfaatnya terasa nyata.	Diskusi pemantik dan demonstrasi membuat peserta didik aktif berbagi pendapat sehingga suasana kelas hidup dan interaktif.

2. Kegiatan Inti (±160 Menit) - Model: Inquiry-Based Learning (IBL)

Sintaks IBL	Aktivitas Guru	Aktivitas Peserta Didik	Mindful-Meaningful-Joyful	Asesmen	Waktu
Sintaks 1 Orientasi (25 menit)	Menampilkan studi kasus sebaran gambar/video di media sosial dan mengajak murid membedah kolom komentar yang opininya terbelah.	Mengamati kasus, memberi pendapat awal, dan mengidentifikasi mengapa gambar bisa mengecoh.	Joyful: demonstrasi/contoh tentang manipulasi gambar/video dan evaluasi informasi lanjut membangkitkan rasa ingin tahu dan suasana menyenangkan. **Proses:** Memahami **Karakter:** Berpikir kritis, komunikatif	Diagnostik: observasi pemahaman awal murid tentang manipulasi gambar/video dan evaluasi informasi lanjut.	25 Menit
Sintaks 2 Merumuskan Pertanyaan atau Hipotesis (25 menit)	Mengarahkan murid merumuskan hipotesis apakah gambar/video asli atau manipulasi dan langkah untuk mengujinya.	Berdiskusi menyusun strategi investigasi dan menuliskan dugaan awal.	Mindful: murid berpikir sadar, kritis, dan reflektif saat menyusun pertanyaan dan dugaan awal. **Proses:** Memahami **Karakter:** Kreatif, kolaboratif, mandiri	Formatif: kualitas pertanyaan dan hipotesis kelompok.	25 Menit
Sintaks 3 Mengumpulkan Data (50 menit)	Membimbing murid menggunakan reverse image search di tab baru sambil melakukan lateral reading pada artikel media kredibel yang membahas gambar tersebut.	Bekerja dalam kelompok: mengambil tangkapan layar, menelusuri jejak digital gambar, dan memeriksa sumber pengunggah pertama.	Meaningful: pengalaman langsung memakai kasus yang relevan dengan belajar dan dunia kerja. **Proses:** Mengaplikasikan **Karakter:** Kreatif, komunikatif, kolaboratif	Formatif: observasi keterampilan, ketelitian, dan catatan pada LKPD.	50 Menit
Sintaks 4 Menganalisis Data dan	Memfasilitasi diskusi temuan: apakah media mainstream atau portal	Menganalisis metadata/hasil pencarian gambar,	Mindful: murid menganalisis secara objektif dan menarik	Formatif: ketepatan analisis dan	35 Menit

Menarik Kesimpulan (35 menit)	cek fakta sudah mengonfirmasi?	membandingkan sumber awal dan sumber kredibel, lalu menyimpulkan validitas.	kesimpulan berdasarkan fakta. **Proses:** Mengaplikasikan **Karakter:** Mandiri, berpikir kritis	kesimpulan berbasis bukti.	
Sintaks 5 Mempresentasikan Hasil dan Refleksi (25 menit)	Meminta setiap kelompok mendemonstrasikan langkah investigasi (jumlah tab dan alur pencarian). Guru memandu asesmen akhir 3 soal (±8 menit).	Mempresentasikan simulasi singkat pengecekan live dan merefleksikan tantangan literasi informasi.	Meaningful + Joyful: hasil karya dihargai dan dikaitkan dengan kebutuhan nyata; suasana presentasi aktif dan menyenangkan. **Proses:** Mengaplikasikan dan Merefleksikan **Karakter:** Komunikatif, kolaboratif	Formatif dan sumatif: penilaian presentasi, rubrik produk, dan asesmen akhir (3 soal).	25 Menit

Ringkasan Integrasi IBL, Pembelajaran Mendalam, DUP, TaRL, dan CRT pada Kegiatan Inti

Sintaks IBL	Pembelajaran Mendalam	DUP	TaRL	CRT
Sintaks 1 Orientasi	Joyful	Kasus disajikan dengan deskripsi teks pada gambar dan peringatan konten sensitif; dipilih yang tidak mengandung kekerasan/pornografi.	Pertanyaan pembuka bertingkat: 'apa yang tampak' → 'apa yang janggal'.	Kasus menghindari tokoh/kelompok tertentu agar diskusi fokus pada metode, bukan pada pihak.
Sintaks 2 Merumuskan Pertanyaan atau Hipotesis	Mindful	Kerangka rencana investigasi (langkah 1–4) disediakan.	Rencana boleh ditulis atau digambar sebagai alur.	Murid menyepakati aturan: menilai bukti, bukan menghakimi orang.
Sintaks 3 Mengumpulkan Data	Meaningful	Tingkat 1: kasus tunggal dengan langkah terpandu; Tingkat 2: kasus dengan dua klaim; Tingkat 3: kasus kompleks dengan klaim yang bercampur benar-salah.	Panduan visual langkah reverse image search tersedia.	Salah satu kasus dapat berupa informasi/foto yang beredar di lingkup lokal atau kebencanaan, yang sudah diverifikasi pihak berwenang.

Sintaks 4 Menganalisis Data dan Menarik Kesimpulan	Mindful	Checklist bukti (asal, waktu, konteks, konfirmasi pihak independen).	Hint bertahap.	Kesimpulan dapat berupa ‘asli/manipulasi/konteks salah/belum terbukti’.
Sintaks 5 Mempresentasikan Hasil dan Refleksi	Meaningful + Joyful	Demonstrasi boleh live, rekaman layar, atau poster alur.	Asesmen akhir 3 soal.	Refleksi mencakup sikap bertanggung jawab saat membagikan media.

3. Kegiatan Penutup (±10 Menit)

No	Aktivitas Guru	Aktivitas Peserta Didik	Waktu
1	Guru membimbing peserta didik membuat rangkuman atau kesimpulan tentang poin penting pembelajaran dan membahas hasil asesmen akhir untuk tindak lanjut TaRL.	Peserta didik membuat rangkuman secara mandiri dan memeriksa ketercapaian tujuan.	4 Menit
2	Guru membimbing refleksi: apa yang berhasil, kesulitan apa yang dialami, dan apa yang menyenangkan.	Peserta didik mengisi jurnal refleksi pada LKPD secara mandiri dan jujur.	3 Menit
3	Guru memberi motivasi tentang makna pembelajaran dan menginformasikan topik pertemuan berikutnya: Kriteria Validitas Sumber Data (Otoritas, Akurasi, dan Kebaruan Informasi).	Peserta didik menyimak motivasi dan informasi pertemuan berikutnya serta mengumpulkan hasil kerja sesuai petunjuk guru.	2 Menit
4	Guru menutup pembelajaran dengan salam, doa, dan pesan motivasi.	Peserta didik berdoa bersama dan menjawab salam.	1 Menit

Total waktu: 10 + 160 + 10 = 180 menit (4 JP × 45 menit).

I. IMPLEMENTASI DUP, TaRL, DAN CRT

1. DUP (Desain Universal untuk Pembelajaran)

Prinsip DUP	Penerapan pada pertemuan ini
Penyajian materi yang beragam	• Materi disajikan dalam teks (modul/LMS), visual (tayangan, tabel, diagram), demonstrasi langsung, dan video tutorial. • Instruksi diberikan lisan dan tertulis, bertahap, dan diulang pada LKPD. • Kasus disajikan dengan deskripsi teks pada gambar dan peringatan konten sensitif; dipilih yang tidak mengandung kekerasan/pornografi.
Tindakan dan ekspresi yang beragam	• Murid dapat menunjukkan pemahaman melalui tulisan, tabel, diagram, demonstrasi layar, atau penjelasan lisan dengan tujuan dan kriteria rubrik yang sama. • Demonstrasi boleh live, rekaman layar, atau poster alur. • Bantuan bertahap tersedia: petunjuk umum, contoh sebagian, lalu pendampingan.
Keterlibatan yang beragam	• Murid memilih topik/kasus dalam batas tujuan pembelajaran. • Peran kelompok dibagi dan dapat bergilir. • Umpan balik dan apresiasi diberikan pada proses dan hasil.
Aksesibilitas	Layar dan tulisan terbaca jelas, tautan tersedia di LMS, waktu cukup, dan alat bantu yang tersedia diizinkan selama tidak menggantikan kompetensi yang diukur.

2. TaRL (Teaching at the Right Level)

TaRL berangkat dari kemampuan aktual murid pada materi ini, bukan dari label permanen. Murid dapat berpindah tingkat pada pertemuan berikutnya sesuai perkembangan.

a. Asesmen awal (±5 menit, saat pendahuluan)

1. Apa itu deepfake?
2. Apa fungsi pencarian gambar terbalik?
3. Sebutkan satu tanda gambar mungkin dimanipulasi.

Kunci jawaban dan pedoman skor tersedia pada bagian Instrumen Asesmen.

b. Cara membaca hasil

Skor diagnostik (3 soal)	Gambaran awal	Tindak lanjut pada pembelajaran
0–1 benar	Tingkat 1: perlu penguatan konsep dasar	Tugas dengan contoh terpandu, kartu/kerangka bantu, dan pendampingan guru atau teman sebaya.

2 benar	Tingkat 2: berkembang	Tugas inti sesuai LKPD dengan petunjuk bertahap bila diperlukan.
3 benar	Tingkat 3: menguasai kompetensi awal	Tugas inti dengan tantangan lanjutan dan peran membantu teman.

Skor hanyalah panduan awal; guru memadukannya dengan observasi dan percakapan singkat. Jumlah murid pada tiap tingkat baru diketahui setelah asesmen dilakukan.

c. Aktivitas sesuai tingkat, bantuan, tantangan, dan pemantauan

Komponen	Rincian
Diferensiasi tugas inti	Panduan visual langkah reverse image search tersedia.
Bantuan bertahap	• Bantuan 1: petunjuk umum atau pertanyaan penuntun. • Bantuan 2: contoh sebagian atau kartu/templat bantu. • Bantuan 3: pendampingan guru atau teman sebaya; murid tetap melakukan penyelidikan sendiri.
Tantangan lanjutan	Murid membandingkan dua alat reverse image search dan menyusun catatan kelebihan/kekurangannya.
Pemantauan dan tindak lanjut	Guru memantau melalui observasi, LKPD, presentasi, dan asesmen akhir. Pengelompokan ditinjau ulang pada pertemuan berikutnya; murid yang belum mencapai kriteria mengikuti remedial.

3. CRT (Culturally Responsive Teaching)

Aspek	Penerapan pada pertemuan ini
Konteks yang dipakai	• Kasus menghindari tokoh/kelompok tertentu agar diskusi fokus pada metode, bukan pada pihak. • Salah satu kasus dapat berupa informasi/foto yang beredar di lingkup lokal atau kebencanaan, yang sudah diverifikasi pihak berwenang.
Bahasa dan pengalaman	Murid boleh menjelaskan dengan bahasa sehari-hari; contoh dan istilah dari lingkungan murid diterima dan dihargai. Murid tidak diwajibkan menceritakan hal pribadi.
Diskusi	Berbagai perspektif dan pengalaman dihargai; tanggapan diarahkan pada argumen dan bukti.
Prinsip kehati-hatian	Konteks lokal dipakai bila relevan dengan topik, tanpa stereotip, dan tanpa mengasumsikan identitas atau latar belakang murid.

J. ASESMEN PEMBELAJARAN

1. Asesmen Diagnostik

Instrumen	Bentuk	Yang Diukur
Tanya Jawab Awal	Pertanyaan lisan tentang pengalaman murid terkait manipulasi gambar/video dan evaluasi informasi lanjut	Pengetahuan awal dan pengalaman murid
Observasi Awal	Guru mengamati cara murid menanggapi contoh/fenomena pembuka	Kesiapan dan cara berpikir awal
Soal Diagnostik (3 soal)	Murid mengerjakan 3 soal singkat (lihat Instrumen Asesmen)	Kemampuan awal sebagai dasar pengelompokan TaRL

2. Asesmen Formatif

Instrumen	Bentuk Konkret	Pertemuan	Waktu
Observasi Proses	Guru mengamati penyelidikan, kerja sama, dan ketelitian murid (lembar observasi)	P4	Sintaks 2–4
LKPD	Murid mengisi tabel temuan, menjawab pertanyaan penyelidikan, dan menuliskan kesimpulan	P4	Sintaks 3–4
Penilaian Presentasi	Guru menilai penyampaian hasil dan kemampuan menjawab pertanyaan	P4	Sintaks 5
Jurnal Pertemuan	Murid menuliskan pengalaman belajar, hambatan, dan solusi	P4	Penutup

3. Asesmen Sumatif Autentik

Instrumen: murid memecahkan masalah nyata (“Sebuah gambar viral diklaim menunjukkan peristiwa yang baru terjadi. Benarkah?”) dengan menghasilkan (1) LKPD yang lengkap dengan bukti temuan, (2) presentasi hasil di kelas, dan (3) jawaban asesmen akhir.

Instrumen	Bentuk Konkret	Pertemuan	Waktu
Penilaian Produk LKPD	Hasil penyelidikan dinilai dengan rubrik	P4	Akhir kegiatan inti
Presentasi Hasil	Murid menjelaskan temuan dan kesimpulan kelompok	P4	Sintaks 5
Soal Asesmen Akhir (3 soal)	Menilai ketercapaian tujuan pembelajaran	P4	Sintaks 5

Refleksi Akhir	Murid menulis perkembangan pemahaman dan rencana tindak lanjut	P4	Penutup

Penyesuaian aktivitas (DUP, TaRL, CRT) tidak mengubah tujuan pembelajaran dan kriteria rubrik yang diukur. Hasil asesmen dipakai untuk remedial, pengayaan, dan peninjauan ulang kelompok TaRL.

K. REMEDIAL DAN PENGAYAAN

Program	Kegiatan
Remedial	Murid mempraktikkan reverse image search pada satu gambar contoh dengan panduan visual dan pendampingan.
Pengayaan	Murid membandingkan dua alat reverse image search dan menyusun catatan kelebihan/kekurangannya.

L. BAHAN AJAR (RINGKASAN MATERI)

Jenis manipulasi visual

- Gambar diedit, konteks diubah, serta video/gambar buatan AI (deepfake).

Reverse image search

- Mengunggah/menempel gambar untuk menemukan kemunculan pertamanya dan konteks aslinya.

Menggabungkan teknik

- Reverse image search + membaca lateral pada artikel kredibel + pemeriksaan sumber pengunggah pertama + metadata bila tersedia.

LKPD 4 (INFORMATIKA)

LKPD 4 - INVESTIGASI GAMBAR/VIDEO

Kelas / Jurusan	X / .....
Mata Pelajaran	Informatika
Materi Pokok	Evaluasi Informasi Digital Tingkat Lanjut: Manipulasi Gambar/Video dan Praktik Lateral Reading pada Studi Kasus Kompleks
Pertemuan ke-	4
Hari / Tanggal	.....
Nama / Kelompok	.....
Tingkat TaRL awal (diisi guru; dapat berubah)	.....

Tujuan Pembelajaran

Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta didik mampu:

- Mengenali ciri manipulasi gambar/video (termasuk hasil editan AI/deepfake).
- Menggunakan pencarian gambar terbalik (reverse image search) untuk menelusuri asal gambar.
- Menggabungkan pencarian gambar terbalik dan membaca lateral pada studi kasus kompleks.
- Menyimpulkan keaslian media berdasarkan bukti digital.

A. KASUS DAN MASALAH UTAMA

Kasus: Sebuah gambar viral diklaim menunjukkan peristiwa yang baru terjadi. Benarkah?

Masalah utamanya adalah: “Jika minggu lalu kita mengecek teks, bagaimana jika informasi palsu berupa foto atau video?”

Petunjuk dan Misi Praktik
• Tulis klaim yang menyertai gambar. • Lakukan reverse image search dan catat kemunculan pertamanya. • Telusuri artikel kredibel/situs cek fakta (lateral reading). • Periksa sumber pengunggah pertama. • Simpulkan keaslian dan konteksnya. • Bantuan diminta bertahap kepada guru atau teman sebaya; tetap lakukan penyelidikan sendiri.

B. PERTANYAAN DAN HIPOTESIS KELOMPOK

Pertanyaan penyelidikan kelompok
.....
Hipotesis (Jika ..., maka ...)
.....

C. TABEL PENCATATAN TEMUAN

Langkah investigasi	Alat/tab yang dipakai	Temuan	Mendukung/ membantah klaim
Reverse image search			
Kemunculan pertama (tanggal & sumber)			
Lateral reading media kredibel			
Konfirmasi pihak independen			

D. PERTANYAAN PENYELIDIKAN LANJUTAN DAN KESIMPULAN

1. Apa bukti terkuat yang kamu temukan?
2. Apa status media tersebut dan mengapa?
3. Apa yang akan kamu lakukan jika temanmu membagikannya?

Jawaban: .....

Kesimpulan kelompok: Berdasarkan data yang kami peroleh, kami menyimpulkan bahwa .....

E. CHECKLIST KELENGKAPAN

Komponen	Status (✓ / ✗)
Sudah dikerjakan: tulis klaim yang menyertai gambar	
Sudah dikerjakan: lakukan reverse image search dan catat kemunculan pertamanya	
Sudah dikerjakan: telusuri artikel kredibel/situs cek fakta (lateral reading)	
Sudah dikerjakan: periksa sumber pengunggah pertama	
Sudah dikerjakan: simpulkan keaslian dan konteksnya	
Sumber dan alat bantu yang dipakai dicatat dengan jujur	
Hasil kerja disimpan dan dikumpulkan sesuai petunjuk guru	

F. JURNAL PERTEMUAN 4

Pertanyaan Refleksi	Jawaban Peserta Didik
Hal baru tentang manipulasi gambar/video dan evaluasi informasi lanjut yang berhasil kamu pahami hari ini (sebutkan minimal 2)	
Kendala yang kamu temui saat mengerjakan tugas manipulasi gambar/video dan evaluasi informasi lanjut	
Bagaimana kamu mengatasinya? (atau: apa yang ingin kamu cari tahu?)	
Satu hal tentang manipulasi gambar/video dan evaluasi informasi lanjut yang ingin kamu eksplorasi lebih lanjut	

Jurnal Refleksi Peserta Didik

JURNAL REFLEKSI PEMBELAJARAN HARI INI

Nama : .....

Kelas : .....

Tanggal : .....

3 hal yang saya pelajari hari ini	1. _____ 2. _____ 3. _____
2 hal yang masih membingungkan dalam pembelajaran hari ini	1. _____ 2. _____
1 hal yang ingin saya coba terapkan dalam kehidupan sehari-hari dari pembelajaran hari ini	1. _____

Emoji Perasaan Hari Ini

Lingkari salah satu emoji yang sesuai dengan perasaanmu:

😀 Senang 😄 Semangat 😐 Biasa Saja 😴 Bosan 😢 Sedih 😠 Kesal

Kesimpulan Pribadi

“Hari ini saya merasa ..... karena .....”

Jurnal Refleksi Guru

JURNAL REFLEKSI PEMBELAJARAN HARI INI

Nama : .....

Kelas Yang Diajar : .....

Materi Ajar : Evaluasi Informasi Digital Tingkat Lanjut: Manipulasi Gambar/Video dan Praktik Lateral Reading pada Studi Kasus Kompleks

Tanggal : .....

Aspek Refleksi	Pertanyaan Panduan	Catatan Guru
Ketercapaian Pembelajaran	Apakah peserta didik mampu mencapai tujuan pembelajaran tentang manipulasi gambar/video dan evaluasi informasi lanjut?	
Keaktifan Peserta Didik	Apakah peserta didik aktif bertanya, menyelidiki, berdiskusi, dan mempresentasikan hasil?	
Penggunaan Media dan Perangkat	Apakah media, perangkat, dan akses internet mendukung proses penyelidikan?	
Penerapan DUP, TaRL, dan CRT	Apakah bantuan bertahap, tantangan, dan konteks lokal sesuai kebutuhan murid? Apakah pengelompokan TaRL perlu ditinjau ulang?	
Hambatan Pembelajaran	Kendala apa yang paling sering muncul selama kegiatan?	
Pengelolaan Waktu	Apakah waktu tiap sintaks IBL cukup dan sesuai kebutuhan peserta didik?	
Tindak Lanjut	Apa yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan pada pembelajaran berikutnya?	

RUBRIK PENILAIAN

Rubrik Penilaian Pertemuan 4 - Manipulasi gambar/video dan evaluasi informasi lanjut

No	Aspek	Ranah	Indikator	Skor 1	Skor 2	Skor 3	Skor 4
1	Sikap dan Kerja Sama	Sikap	Disiplin, jujur, aktif, dan bertanggung jawab saat penyelidikan berkelompok	☐	☐	☐	☐
2	Rencana investigasi	Pengetahuan	Runtut dan logis	☐	☐	☐	☐
3	Praktik reverse image search & lateral reading	Keterampilan	Kedua teknik dipakai tepat	☐	☐	☐	☐
4	Kesimpulan berbasis bukti	Keterampilan	Kuat, bukti lengkap	☐	☐	☐	☐
5	Presentasi & refleksi	Keterampilan	Runtut, reflektif	☐	☐	☐	☐

Skor	Kriteria
4	Sangat Memahami
3	Memahami
2	Cukup Memahami
1	Belum Memahami

Nilai = (Jumlah Skor / 20) × 100

Deskripsi capaian tiap aspek (acuan penilaian):

Aspek	4 (Sangat baik)	3 (Baik)	2 (Cukup)	1 (Perlu bimbingan)
Rencana investigasi	Runtut dan logis	Cukup runtut	Kurang runtut	Tidak ada
Praktik reverse image search & lateral reading	Kedua teknik dipakai tepat	Satu tepat, satu sebagian	Sebagian saja	Tidak dipakai
Kesimpulan berbasis bukti	Kuat, bukti lengkap	Cukup	Bukti kurang	Tidak ada
Presentasi & refleksi	Runtut, reflektif	Cukup	Kurang	Tidak ada

Instrumen Asesmen Awal (Diagnostik) dan Kunci

No	Soal	Kunci / pedoman jawaban	Skor
1	Apa itu deepfake?	Media palsu (gambar/video/suara) buatan AI yang tampak asli.	1 / 0
2	Apa fungsi pencarian gambar terbalik?	Menemukan asal/kemunculan lain sebuah gambar dan konteks aslinya.	1 / 0
3	Sebutkan satu tanda gambar mungkin dimanipulasi.	Misal bayangan/tangan janggal, detail teks aneh, konteks tidak cocok.	1 / 0

Soal Asesmen Akhir dan Kunci Jawaban

No	Soal	Kunci / pedoman jawaban	Skor maks.
1	Jelaskan langkah reverse image search untuk memeriksa gambar viral.	Unggah/tempel gambar pada fitur pencarian gambar, lihat kemunculan paling awal dan konteks, lalu bandingkan dengan klaim.	4
2	Mengapa gambar asli dapat tetap menyesatkan?	Karena konteksnya (waktu/tempat/peristiwa) bisa diubah.	4
3	Sebutkan dua bukti yang memperkuat kesimpulan keaslian gambar.	Misal sumber pertama yang kredibel dan konfirmasi pihak independen/cek fakta.	4

Pedoman skor: 4 = lengkap dan tepat; 3 = tepat, kurang lengkap; 2 = sebagian tepat; 1 = kurang tepat; 0 = tidak menjawab. Nilai asesmen akhir = (jumlah skor / 12) × 100.

Lembar Observasi Proses (Formatif)

Indikator	4	3	2	1	Catatan
Aktif menyelidiki dan bertanya	☐	☐	☐	☐	
Bekerja sama dan berbagi peran	☐	☐	☐	☐	
Teliti dan jujur mencatat temuan	☐	☐	☐	☐	
Menyampaikan pendapat santun dan berbasis bukti	☐	☐	☐	☐	

Penilaian akhir pertemuan (usulan; dapat disesuaikan kebijakan sekolah): 70% rubrik produk/proses + 30% asesmen akhir. Ketercapaian mengikuti KKTP sekolah.

BAHAN BACAAN GURU

No	Materi Bacaan	Link / Sumber
1	**Capaian Pembelajaran Informatika Fase E - Kemendikdasmen**	https://guru.kemendikdasmen.go.id/kurikulum/referensi-penerapan/capaian-pembelajaran/
2	**Universal Design for Learning (UDL) Guidelines - CAST (rujukan DUP)**	https://udlguidelines.cast.org
3	**Teaching at the Right Level (TaRL) - J-PAL dan Pratham**	https://www.povertyactionlab.org/node/4631
4	**Civic Online Reasoning - modul SMA (lateral reading)**	https://cor.inquirygroup.org/blog/module-for-high-school
5	**Modul Ajar Cekfakta Fase E**	https://cekfakta.com/download/Modul-Ajar/Fase-E/HarusKemanaAku.pdf

BAHAN BACAAN PESERTA DIDIK

No	Materi Bacaan	Link / Sumber
1	**Cekfakta.com**	https://cekfakta.com
2	**TurnBackHoax (MAFINDO)**	https://turnbackhoax.id
3	**Video Tutorial Indonesia - YouTube**	Cari: "tutorial manipulasi gambar/video dan evaluasi informasi lanjut"

DAFTAR PUSTAKA

Kemendikbudristek. (2024). Keputusan Kepala BSKAP Nomor 032/H/KR/2024 tentang Capaian Pembelajaran pada PAUD, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah. Jakarta: BSKAP.

Kemendikdasmen. (2025). Keputusan Kepala BSKAP Nomor 046/H/KR/2025 tentang Capaian Pembelajaran (perubahan atas Nomor 032/H/KR/2024). Jakarta: BSKAP. Diakses dari: https://guru.kemendikdasmen.go.id/kurikulum/referensi-penerapan/capaian-pembelajaran/

CAST. (2024). Universal Design for Learning Guidelines version 3.0. Diakses dari: https://udlguidelines.cast.org

J-PAL dan Pratham. Teaching at the Right Level (TaRL). Diakses dari: https://www.povertyactionlab.org/node/4631

Gay, G. (2010). Culturally Responsive Teaching: Theory, Research, and Practice (2nd ed.). New York: Teachers College Press.

Civic Online Reasoning - modul SMA (lateral reading). Diakses dari: https://cor.inquirygroup.org/blog/module-for-high-school

Modul Ajar Cekfakta Fase E. Diakses dari: https://cekfakta.com/download/Modul-Ajar/Fase-E/HarusKemanaAku.pdf

SMK Telkom Makassar. Modul Ajar Informatika Elemen Berpikir Komputasional (Pertemuan 1–18). Cahyani Rezki Utami, S.Pd. (modul sumber).

Modul Ajar Informatika Teknologi Digital (Pengolah Kata, Pengolah Angka, dan Aplikasi Presentasi), SMKN 10 Makassar, Tim PPG Prajabatan UIM (2026) - acuan struktur.

Mengetahui;

Makassar, 24 Agustus 2026

Mahasiswa PPG Calon Guru	Guru Pamong
 **Ikhsan Qadri, S.Pd.** NIM. 25086085015	 **Ali Akbar, S.Kom., M.Pd.**